

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 평형 peak · 동역학 · 충방전 히스테리시스

서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis**(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [19, 17]. 흑연은 리튬과 단계적 staging 상전이 (stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$; 2L은 stage-2의 희박(dilute) 단계)를 거치므로 [1, 2, 3], 각 상전이가 일어나는 전위에서 dQ/dV 에 **peak**가 선다. 관측되는 유효 전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 개이며 ($N_p \approx 3 \sim 4$; 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 peak가 융합한다), 각 전이마다 전환율과 peak가 따로 있다.

본 장이 설명하려는 관측은 다음과 같다.

dQ/dV 의 상전이 peak는 그 위치·너비·높이가 (a) 온도, (b) *C-rate*(전류), (c) 극판 전위 세 가지에 따라 변한다. 특히 온도가 낮을수록 peak의 꼬리(tail)가 길게 늘어져 다음 peak와 겹치고, 높을수록 짧게 끝난다.

이 장의 목표는 이 관측을 화학열역학·전기화학·반응속도론·통계와 미적분의 물리로, 중간 단계를 빠짐없이 밝혀 설명하는 단힌 논리식을 세우는 것이다. 첫째 목표는 그 식이 실험데이터 피팅에 바로 쓸 수 있을 것, 둘째는 그 유도가 1차 원리에서 빈틈없이 단힐 것이다.

도착점은 하나의 식이다. 본 장은 마지막 절 (§1.11)에서 dQ/dV 를 한 줄의 피팅식으로 모으고, 어느 측정(저울 OCV·전류 차단·다울·다운도)이 어느 파라미터를 닫는지까지 매듭짓는다. 그에 이르도록 각 절은 그 식의 한 항을 세운다 — 평형 상승부 (§1.3), 전위가 낮추는 동역학 꼬리 (§1.5-§1.6), 입자 분포가 만드는 늘어짐 (§1.8), 여러 전이의 합산 (§1.10). 독자는 매 절 끝에서 “이 결과가 최종식의 무엇이 되는가”를 확인하게 된다.

흑연 staging 배경. 흑연의 리튬화는 층간 갤러리를 단번에 채우지 않고 stage 순서 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 로 단계적으로 채운다(2L=stage-2의 희박(dilute) 단계) [1, 2]. stage 번호 n 은 대략 “리튬으로 채운 한 층마다 빈 갤러리 $n-1$ 개”를 뜻하며, 채울수록 n 이 줄어 stage 1=LiC₆(완전 채움)·stage 2=LiC₁₂가 된다(stage 3·4·2L은 더 희박; 조성은 근사). 각 stage 전이가 dQ/dV 에 **peak**를 하나씩 남기며, 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 융합해 관측 peak 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다 — 이것이 본 장이 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 로 다루는 대상이다. (위 채움 순서는 리튬화(충전) 방향이며, 본 장은 방전=탈리튬화 기준이라 진행은 그 역순 — θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄고 stage는 역방향으로 풀린다.)

Contents

서론

1

1.1 기호와 규약 (Notation & Conventions)

4

1.2 전하 보존이 정하는 내부 전위 V_n	5
1.3 평형에서의 peak — 기준선	6
1.3.1 dQ/dV_n 의 peak 발생	6
1.3.2 평형 전환율 $\xi_{eq,j}(V_n)$ — 격자기체 (lattice-gas) 유도	6
1.3.3 평형 peak 의 위치·너비·높이	8
1.3.4 온도 의존(평형 기준선)	9
1.4 정규용액 상호작용과 상분리	9
1.4.1 정규용액 자유에너지 — 앞 절 μ 와 같은 g_j	9
1.4.2 곡률과 임계 온도 — 이중 우물	10
1.4.3 binodal · spinodal · 준안정	10
1.4.4 peak 에의 영향, 그리고 다음	11
1.5 동역학 지연과 비대칭 꼬리	11
1.5.1 완화 방정식의 유도	11
1.5.2 지연이 만드는 비대칭 꼬리	12
1.5.3 온도·C-rate 의존 — 관찰과의 일치	12
1.6 전위에 의한 유효 배리어	13
1.6.1 구동력	13
1.6.2 유효 배리어 — Butler–Volmer 방향성 장벽 이동	13
1.6.3 전위·C-rate 가 peak 를 바꾸는 통로	15
1.7 입자 분포를 다루는 통계적 기술	15
1.7.1 활성화 배리어의 분포와 밀도	15
1.7.2 분포에 대한 가중 평균(ensemble average)	16
1.7.3 분산의 전파와 지수적 증폭	16
1.7.4 변수 변환과 밀도 보존	16
1.7.5 지수 감쇠의 연속 중첩	16
1.8 배리어 분포와 중첩	17
1.9 종합: 피팅 가능한 식과 3×3 의존성	18
1.9.1 닫힌 형태 — “평형에서 지연을 뺀 것의 미분”	18
1.9.2 3×3 의존성 표 (실무 산출물)	19
1.9.3 실무 피팅 근사식	19
1.10 이중 전이 겹침과 합산 분해	21

1.1	통합 모델식과 피팅·예측 — 한 줄로	22
1.11.1	최종 모델식	22
1.11.2	피팅 파라미터 — 전이당 무엇을, 어느 데이터로	23
1.11.3	데이터 → 파라미터 (비순환) → 예측	23
1.11.4	데이터에서 예측까지 — 한 walkthrough	23
1.12	검증과 반증 (falsification)	23

1.1 기호와 규약 (Notation & Conventions)

본문에 들어가기 전에 기호·단위·부호 규약을 정리한다(리뷰·시뮬레이션 논문 관행). 각 양은 처음 쓰이는 곳에서 다시 물리적으로 동기 부여하되, 여기 표를 사전으로 둔다.

전이 인덱스 규약. 상전이는 $j = 1, \dots, N_p$ 로 여럿이다. 각 전이의 Li 점유율은 θ_j , 전환율(진행률)은 $\xi_j \equiv 1 - \theta_j$ (방전=탈리튬화 진행 시 θ_j 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 줄어 ξ_j 가 $0 \rightarrow 1$), 평형값 $\xi_{eq,j}$, 속도상수 k_j , 정/역 방향 속도 $r_j^\pm$, 지연 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$, 꼬리 길이 $L_{q,j}$. 한 전이만 논하는 문맥에서는 j 를 생략할 수 있으나, 박스로 강조된 최종 결과식에는 항상 j 를 둔다.

부호 규약. $s \in \{+1, -1\}$ = 전이의 방전 방향 부호(방전 기준 $s = +1$). $s_I \in \{+1, -1\}$ = 전류 부호 규약(방전 시 분극이 apparent 전위를 올리는 방향을 + 로; 본 장 방전 기준 $s_I = +1$).

기호	단위	의미
θ_j	—	전이 j 의 Li 점유율(분율), 방전 시 $1 \rightarrow 0$
$\xi_j, \xi_{eq,j}$	—	전이 j 의 전환율(진행률 = $1 - \theta_j$)과 그 평형값, $0 \leq \xi_j \leq 1$
Q_j	C	전이 j 가 완전 진행 시 담는 용량 (> 0)
Q_{cell}	C	셀 기준 총 방전 용량
$Q_{bg}(V_n, T)$	C	staging 으로 분리되지 않는 배경 누적 용량
C_{bg}	C/V	배경 미분용량 = $\partial Q_{bg}/\partial V_n$ (chemical capacitance)
q	—	무차원 용량 좌표 = $Q_{ext}/Q_{cell} = \int I dt / Q_{cell}$
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해
V_{app}	V	측정되는 apparent 전위 = $V_n + s_I I R_n$
V_{drive}	V	상변이 속도를 구동하는 전위; 기본 $V_{drive} = V_n$
$V_{n,OCV}$	V	평형 ($\xi_j = \xi_{eq,j}$)에서의 전하 보존식 해
$U_j(T), U_j^0$	V	전이 j 의 평형 중심 전위, 그 표준값
w_j	V	평형 전이 폭(이상 극한서 = RT/F ; 일반은 effective width)
R_n	Ω	음극 유효 분극 저항
μ_{Li}, μ^0	J/mol	삽입 리튬의 점유율 화학퍼텐셜과 그 표준값
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지 척도
$\mathcal{A}_j$	J/mol	전이 j 의 구동력(affinity) = $sF(V_{drive} - U_j)$
$\Delta G_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지 = $\Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/ mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도에 들어감)
$\Delta G_{eff,j}$	J/mol	유효 활성화 자유에너지 = $\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j$
ΔS_j	J/(mol K)	전이 j 의 삽입(리튬화) 반응 엔트로피 ($\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$; 활성화 $\Delta S_{a,j}$ 와 다른 양)
k_j, k_0	1/s	완화 속도상수 = $r_j^+ + r_j^-$, Eyring prefactor $k_0 = k_B T / h$
$k_j^{eff}, k_{j,lim}, k_{j,act}$	1/s	병목 포함 유효 속도 $1/k_j^{eff} = 1/k_{j,act} + 1/k_{j,lim}$ ($k_{j,act} \equiv k_j$ = 활성화 완화속도, $k_{j,lim}$ = 직렬 율속)
$r_j^\pm$	1/s	전이 j 의 정/역 방향 속도
$\xi_{ss,j}, \bar{r}_j$	—	정상점 = $r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$; 가중 평균 지연 = $\int \rho_G r_j dG$
χ	—	전달 계수(transfer coefficient) $0 \leq \chi \leq 1$ (전기화학 표준 표기 α ; 본 장 χ)
λ	J/mol	Marcus 재구성 에너지
$\rho_G(G), \bar{G}$	mol/ J; J/ mol	활성화 배리어 분포(용량 가중, $\int \rho_G dG = 1$)와 우세 집단 대표값
σ_G	J/mol	배리어 분포의 표준편차

기호	단위	의미
q_a, V_a	—, V	꼬리 시작 좌표와 그 전위 $V_a = V_n(q_a)$
$r_{a,j}$	—	꼬리 시작점 잔류 지연 = $r_j(q_a) = \xi_{\text{eq},j}(q_a) - \xi_j(q_a)$, $0 < r_{a,j} \leq 1$ (꼬리가 전이 전부면 = 1)
$L_{q,j}$	—	용량축 꼬리 특성 길이 = $ I /(Q_{\text{cell}}k_j)$ (공율속 시 $k_j \rightarrow k_j^{\text{eff}}$; §1.6)
$L_{V,j}$	V	전압축 꼬리 길이 = $ dV_n/dq _{q_a} L_{q,j}$
R, F, k_B, h, N_A	J/(mol K), C/mol, J/K, J s, mol ⁻¹	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck, Avogadro ($R = k_B N_A$)

1.2 전하 보존이 정하는 내부 전위 V_n

상전이를 구동하는 것은 음극 내부의 전위 V_n 이다. 그런데 회로에서 읽는 전압은 V_n 이 아니다(분극이 섞여 있다). 그렇다면 V_n 은 어디서 오는가? 그것은 외부에서 주어지는 입력이 아니라 **전하 보존**이라는 한 등식의 해다. 이 절은 그 전위 V_n 의 정의를 세운다 — 이후 “전위가 배리어를 낮춘다”(§1.6)가 그 위에서 전개된다.

전하 보존식. 외부 회로로 흘린 방전 전하 $Q_{\text{cell}}q$ 는 음극의 상태 변화로 정확히 계상된다(전하를 “저장”하는 게 아니라 — 방전은 탈리튬화로 Li 를 빼낸다 — 전하수지다). 그 상태는 두 몫으로 나뉜다: (i) 뚜렷한 staging 전이로 분리되는 몫 $\sum_j Q_j \xi_j$ (전이 j 가 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ 만큼 진행하면 — 점유율 θ_j 가 그만큼 줄면 — 그 용량 기여는 $Q_j \xi_j$), (ii) 그렇게 분리되지 않는 배경 몫 $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$. 외부로 흘린 전하 $Q_{\text{cell}}q$ 가 이 두 몫의 합과 같다는 전하수지(보존)가

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j. \quad (1.1)$$

좌변은 외부 입력(아는 값), 우변은 내부 상태(V_n 과 $\{\xi_j\}$ 의 함수)다. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이 식을 만족하는 V_n 이 곧 내부 전위다 — 외부 *lookup* 이 아니라 보존식의 해다(다공성 전극의 implicit 화학 퍼텐셜 관계와 같은 구조 [6, 18]).

해의 유일성(배경 미분용량). 식 (1.1) 가 V_n 에 대해 유일해를 가지려면 우변이 V_n 의 단조 함수여야 한다. 배경 용량의 기울기

$$C_{\text{bg}} \equiv \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0 \quad (1.2)$$

가 양이면 충분하다(C_{bg} =잔류 chemical capacitance). ϵ_Q (단위 C/V)는 임의 정규화 상수가 아니라 “양의 미분용량”이라는 물리 조건이며, 단조성과 우변 목표가 Q_{bg} 치역 안에 있다는 조건이 함께면 중간값 정리로 해가 유일하다 [7].

평형 극한 = OCV. 평형(또는 충분히 느린 조건)에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ (다음 절에서 정의)이고, 식 (1.1) 의 해가 곧 평형 음극 전위 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다(평형 분기에서는 우변이 $C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$ 로 고정- $\{\xi_j\}$ 보다 더 가파른 단조라 해가 *a fortiori* 유일하다 — $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n > 0$ 는 다음 절). 즉 **OCV** 곡선은 임의의 *lookup* 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해다. 전류가 흐르면 ξ_j 가 평형을 못 따라가(다음다음 절), 그 차이를 메우려 V_n 이 OCV 에서 이탈한다 — 이 이탈이 꼬리가 생기는 바탕이다.

측정 전위와 구동 전위. 측정되는 전위는 내부 전위에 분극(저항 강하)이 더해진 값이다:

$$V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n. \quad (1.3)$$

상전이 속도를 구동하는 것은 그중 구동 전위 V_{drive} 이며, 가장 보수적인 기본형은 $V_{\text{drive}} = V_n$ 이다 (계면 과전압을 따로 분리하는 일반형은 이후 장). 세 전위 V_n (내부 해)· V_{app} (측정)· V_{drive} (구동)는 물리가 다른 양이라 구분한다 — 표기 규약이 아니라 서로 다른 측정/역할이다.

핵심. 전하 보존의 요지. V_n 은 전하 보존식 (1.1) 의 해다(외부값 아님). 평형이면 그 해가 OCV , 전류가 흐르면 ξ_j 의 지연만큼 V_n 이 OCV 에서 밀린다. 측정은 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$, 속도 구동은 $V_{\text{drive}} = V_n$. 이 바탕 위에서 다음 절들이 $\xi_{\text{eq},j}$ (목표)→지연→전위 배리어 낮춤을 차례로 전개한다.

1.3 평형에서의 peak — 기준선

전류가 거의 흐르지 않는 평형에서, 전이 j 의 peak 는 어디에 서고 얼마나 넓고 높은가? 그리고 그것이 온도에 어떻게 변하는가? 이 기준선을 먼저 세워야, 전류가 흐를 때의 변화를 그로부터의 이탈로 읽을 수 있다.

1.3.1 dQ/dV_n 의 peak 발생

방전 궤적에서 외부 전하 $Q \equiv Q_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}}q$ 와 내부 상태 $\{\xi_j\}$ 가 모두 V_n 을 따라 변하므로(전하 보존식 (1.1) 가 그 관계를 묶는다 — 평형에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n)$, 아래 소절), 식 (1.1) 양변을 V_n 으로 미분하면(등온) 관측 ICA $dQ/dV_n = d(Q_{\text{cell}}q)/dV_n$ 이 닫힌다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (1.4)$$

배경 C_{bg} 는 완만한 기저선이고, 한 전이 j 가 진행되는 좁은 전위 구간에서는 그 항 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 이 급증해 **peak** 를 만든다. 즉 *peak* 는 ξ_j 가 V_n 에 대해 가장 급히 변하는 곳이다. 그러므로 peak 의 모양은 곧 $\xi_j(V_n)$ 의 기울기 모양이며, 평형에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n)$ 다. 이제 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 격자기체(lattice-gas) 모형으로 유도한다.

1.3.2 평형 전환율 $\xi_{\text{eq},j}(V_n)$ — 격자기체(lattice-gas) 유도

유도의 출발점. 한 전이를 “격자 자리(site)에 리튬이 차고 비는” 격자기체(lattice-gas)로 보면, 점유율 θ_j (Li 가 자리를 채운 분율)의 평형값은 자리를 더 채우려는 화학적 경향과 전극 전위의 균형에서 정해진다. 그 경향을 점유율의 화학퍼텐셜 $\mu_{\text{Li}}(\theta_j)$ 로 적어 두 출처(섞임 엔트로피, 입자 간 상호작용)를 한 줄씩 유도한 뒤, 방전 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ 로 옮긴다 [6, 7].

(i) 섞임 엔트로피. N 개 동등한 자리 중 n 개가 점유된 배열의 수는 $W = \frac{N!}{n!(N-n)!}$ 이다. Boltzmann 관계 $S_{\text{mix}} = k_B \ln W$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 를 세 계승에 적용하면

$$\begin{aligned} \ln W &= \ln N! - \ln n! - \ln(N-n)! \\ &\simeq (N \ln N - N) - (n \ln n - n) - ((N-n) \ln(N-n) - (N-n)) \\ &= N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n) \quad [\text{선형항} - N + n + (N-n) = 0]. \end{aligned} \quad (1.5)$$

점유율 $\theta_j \equiv n/N$ 을 넣으면($n = N\theta_j$, $N-n = N(1-\theta_j)$), 그리고 $N \ln N$ 을 두 항에 분배하면 $N \ln N = n \ln N + (N-n) \ln N$ 이라 $\ln(n/N)$, $\ln((N-n)/N)$ 로 묶인다)

$$S_{\text{mix}} = -k_B N [\theta_j \ln \theta_j + (1 - \theta_j) \ln(1 - \theta_j)]. \quad (1.6)$$

혼합 자유에너지는 $G_{\text{mix}} = -T S_{\text{mix}}$ 다. 이를 격자 자리(전체 *site*) 1몰당으로 환산하면(전체 자리 수 N 으로 나누고 N_A 를 곱해 $R = k_B N_A$), 1몰당 혼합 자유에너지 $\bar{G}_{\text{mix}} = RT[\theta_j \ln \theta_j + (1-\theta_j) \ln(1-\theta_j)]$ 이고, 화학퍼텐셜의 섞임 몫은 이를 θ_j 로 미분한 것이다:

$$\frac{\partial \bar{G}_{\text{mix}}}{\partial \theta_j} = RT[(\ln \theta_j + 1) - (\ln(1 - \theta_j) + 1)] = RT \ln \frac{\theta_j}{1 - \theta_j} \quad (1.7)$$

($\theta_j \ln \theta_j$ 미분 = $\ln \theta_j + 1$, $(1 - \theta_j) \ln(1 - \theta_j)$ 미분 = $-(\ln(1 - \theta_j) + 1)$, 두 +1 이 상쇄).

(ii) 상호작용. 정규용액(regular-solution) 근사는 평균장에서 점유-인접 상호작용을 본다 — 무작위 배치에서 “점유-빈자리” 쌍이 생길 확률이 $\propto \theta_j(1 - \theta_j)$ 이므로 혼합 엔탈피가 $\bar{G}_{\text{int}} = \Omega_j \theta_j(1 - \theta_j)$ 이다 [6]. 미분하면(곱미분 $d[\theta_j - \theta_j^2]/d\theta_j = 1 - 2\theta_j$)

$$\frac{\partial \bar{G}_{\text{int}}}{\partial \theta_j} = \Omega_j(1 - 2\theta_j). \quad (1.8)$$

표준 상태 μ^0 까지 더해 삽입 리튬의 점유율 화학퍼텐셜은

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_j) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta_j}{1 - \theta_j} + \Omega_j(1 - 2\theta_j). \quad (1.9)$$

(iii) 전기화학 평형 조건 — 점유율 균형에서. 식 (1.9) 의 μ_{Li} 는 점유율 θ_j 의 화학퍼텐셜이다(점유율이 높을수록 큼). 전극에서의 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{graphite})}$ ($[]$ =흑연 빈 자리; 각 stage 전이 j 를 이 반응의 유효(coarse-grained) 형으로 본다)의 평형은 양변의 전기화학퍼텐셜이 같은 조건이다: $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq},j}) = \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-}$. 전자의 전기화학퍼텐셜은 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV_n$ 로 전기적 일 항 $-FV_n$ 을 갖는다(전자 1몰을 전위 V_n 전극에 놓는 일; 전하 $-F$ 가 전위 V_n 과 곱). 전해질 활동도가 일정한 조건에서 Li^+ ·표준 항을 한 상수로 묶어 $\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \mu_{e^-}^0 \equiv sF U_j^0$ 로 전위 U_j^0 를 정의하면, 평형은 점유율 화학퍼텐셜이 전위에 묶인 형이 된다(상수 μ^0 을 U_j^0 로 흡수; 전기적 일 $-FV_n$ 은 s -무관이나 위 정의가 s 를 U_j^0 에 흡수하므로 V_n 항이 sF 로 묶이며, $s = +1$ 에서 $-F$ 와 일치한다):

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq},j}) = \mu^0 - sF(V_n - U_j), \quad U_j \equiv U_j^0 - \frac{\mu^0}{sF} \quad (1.10)$$

부호의 물리적 의미. 좌변 μ_{Li} 는 점유율이 높을수록 크고, V_n 이 오르면(전자 일 $-FV_n$) 평형 점유율이 낮아져야 하므로 우변이 V_n 에 감소한다 — 이 음(-)부호가 곧 “ $V_n \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 진행”의 물리다(평형을 진행률 ξ_j 가 아니라 점유율 θ_j 로 적었으므로 이 부호가 s 규약에 가려지지 않고 명시로 드러난다). 부호 s 는 진행 방향 규약이며 그 값은 관측으로 고정된다 — 방전에서 V_n 이 오를수록 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ 가 커지므로 $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n > 0$ (식 (1.13))이고, 따라서 $s = +1$ 이다(충전 branch 는 $s = -1$; 다음 장).

(iv) 진행률 $\xi_{\text{eq},j}$ 로 옮겨 풀기. 본 장 본문은 이상 극한 $\Omega_j = 0$ 을 채택한다(상호작용 보정 $\Omega_j \neq 0$ 의 효과는 아래 비고와 §1.12 형태 판별로 미룬다). 폭을 $w_j \equiv RT/F$ 로 두면 식 (1.10)($\Omega_j = 0$)은 $RT \ln[\theta_{\text{eq},j}/(1 - \theta_{\text{eq},j})] = -sF(V_n - U_j)$ 다. 이제 점유율을 방전 진행률로 옮긴다 — $\theta_{\text{eq},j} = 1 - \xi_{\text{eq},j}$ 이므로 $\ln \frac{\theta_{\text{eq},j}}{1 - \theta_{\text{eq},j}} = \ln \frac{1 - \xi_{\text{eq},j}}{\xi_{\text{eq},j}} = -\ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}}$ 로 부호가 한 번 명시적으로 뒤집힌다(이 반전이

“점유율↓ = 진행률↑”의 대수적 표현이다):

$$\begin{aligned} -RT \ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} &= -sF(V_n - U_j) \\ \ln \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} &= \frac{s(V_n - U_j)}{w_j} \quad [\div(-RT), w_j = RT/F] \\ \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} &= E, \quad E \equiv \exp\left[\frac{s(V_n - U_j)}{w_j}\right] \quad [\text{양변 지수}] \\ \xi_{\text{eq},j} &= E(1 - \xi_{\text{eq},j}) \Rightarrow \xi_{\text{eq},j}(1 + E) = E \Rightarrow \xi_{\text{eq},j} = \frac{E}{1 + E}. \end{aligned}$$

분자·분모를 E 로 나누면 $1/E = \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]$ 이므로

$$\boxed{\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j(T))/w_j(T)]}, \quad w_j = \frac{RT}{F}.} \quad (1.11)$$

이것은 매끄러운 logistic 곡선이지 $0 \rightarrow 1$ 급점프가 아니다(본 장은 어떤 step-function 도 쓰지 않는다).

비고. 평형 형태는 데이터가 정한다. 위 *logistic* 은 이상 *lattice-gas*($\Omega_j = 0$)의 닫힌 결과다. $\Omega_j \neq 0$ 이면 식 (1.10) 에 상호작용 항 $\Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq},j})$ (진행률로는 $-\Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq},j})$)가 살아 음함수가 되어 단순 *logistic* 이 아니며, w_j 를 *effective width* 로 두는 것은 닫힌 유도가 아니라 *coarse-grained* 근사다. 특히 $\Omega_j > 2RT$ 면 *isotherm* 이 비단조가 되어 상분리(2-상 공존, *miscibility gap*)가 나타나고, 그 구간 *peak* 는 본 단일-phase *logistic* 로 기술되지 않는다(흑연 *staging* 의 핵심 물리 — 본 장 범위 밖). “*Gaussian (erf)* 형”으로 보는 것도 유추일 뿐 확정이 아니다. 본 장의 꼬리 원거리 감쇠 길이·부호 결론은 평형 형태 세부에 둔감하다 — 포화 후 꼬리에서는 $\xi_{\text{eq},j}$ 가 이미 포화해 $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n \simeq 0$ 이기 때문이다(꼬리 시작 위치·진폭은 *peak* 근처 평형 형태에 일부 의존). 형태 판별은 §1.12.

1.3.3 평형 peak 의 위치·너비·높이

도함수. $z \equiv s(V_n - U_j)/w_j$ 로 두면 $\xi_{\text{eq},j} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 이다. 직접 미분하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dz} = -(1 + e^{-z})^{-2} \cdot (-e^{-z}) = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}. \quad (1.12)$$

한편 $1 - \xi_{\text{eq},j} = \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}$ 이므로 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \cdot \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}$ 이고, 식 (1.12) 와 같다. 즉 $d\xi_{\text{eq},j}/dz = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$. 연쇄율 $dz/dV_n = s/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} = \frac{s \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.13)$$

이제 평형 도함수 식 (1.13) 를 관측식 식 (1.4) 의 *peak* 항에 대입한다. 세 결과(각각 유도). 식 (1.4) 의 *peak* 항 $Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$ 으로부터:

- 위치: $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n \propto \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$ 는 $\xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{2}$ 에서 최대다 ($\xi(1 - \xi)$ 가 $\xi = \frac{1}{2}$ 서 최대). $\xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow z = 0 \Leftrightarrow V_n = U_j$. 즉 $V_{\text{peak}} = U_j(T)$.
- 높이: 그 점에서 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) = \frac{1}{4}$ 이므로 $(dQ/dV_n)_{\text{max}} = C_{\text{bg}} + Q_j/(4w_j)(C_{\text{bg}}$ 가 *peak* 폭서 거의 상수·인접 전이 비중첩 가정), *peak* 순높이 = $Q_j/(4w_j)$.
- 너비(FWHM): 아래 검산에서 $\Delta V_{1/2} = 2w_j \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 3.53 w_j$.

$$V_{\text{peak}} = U_j(T), \quad \left(\frac{dQ}{dV_n} \right)_{\text{max}}^{\text{net}} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \Delta V_{1/2} = 2w_j \ln(3 + 2\sqrt{2}) \approx 3.53 w_j. \quad (1.14)$$

면적 보존: $\int (dQ/dV_n - C_{\text{bg}}) dV_n = Q_j \int_0^1 d\xi_{\text{eq},j} = Q_j$ 이므로 너비↓면 높이↑(높이×너비 $\sim Q_j$). 최종식과의 연결. 이 평형 peak 의 세 양 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 가 최종 피팅식 (§1.11)의 평형 상승부 항을 이루며, 꼬리가 사라진 저울 OCV 에서 직접 닫힌다 (§1.9 S1).

검산. FWHM 유도. $g(z) = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$ 는 $z = 0$ 서 최대 $\frac{1}{4}$. 절반 $\frac{1}{8}$ 되는 점: $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{8}$. $\xi = \frac{1}{2}(1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$ (이차방정식 $\xi^2 - \xi + \frac{1}{8} = 0$ 의 해)이고, $e^z = \xi/(1 - \xi) = \frac{1 + 1/\sqrt{2}}{1 - 1/\sqrt{2}}$. 분자·분모에 $\sqrt{2}$ 곱해 $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} = (\sqrt{2} + 1)^2 = 3 + 2\sqrt{2}$. 따라서 $\Delta z = 2 \ln(3 + 2\sqrt{2})$, $\Delta V_{1/2} = w_j \Delta z \approx 3.53 w_j$.

1.3.4 온도 의존(평형 기준선)

너비·높이. 이상 쪽은 $w_j = RT/F$ 이므로 너비 $\propto T$ — 저온서 좁아진다(25°C 에서 $w = RT/F = 8.314 \times 298/96485 = 25.7 \text{ mV}$, -15°C 에서 $8.314 \times 258/96485 = 22.2 \text{ mV}$). 높이 $\propto 1/w_j \propto 1/T$ — 저온서 높아진다.

위치의 온도계수(Gibbs–Helmholtz 관계). 전이 j 의 삽입(리튬화) 반응 자유에너지는 $\Delta G_j = -sF U_j$ 다(평형 전위의 정의; 부호는 삽입 방향 기준). 온도로 미분하면 $\partial \Delta G_j / \partial T = -\Delta S_j$ (Gibbs 관계) 이므로

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = -\frac{1}{sF} \frac{\partial \Delta G_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_j}{sF}. \quad (1.15)$$

즉 peak 위치는 삽입 반응 엔트로피 ΔS_j 에 따라 온도와 함께 이동한다(탈리튬화 기준으로 보면 $\Delta S_j \rightarrow -\Delta S_j$ 라 물리적으로 동치) [12](활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 와는 다른 양 — 후자는 §1.5 의 속도에 들어간다).

핵심. 평형 기준선의 한계. 평형 peak 는 대칭이고 저온서 더 좁고 높다. 그러나 관찰은 “저온 → 긴 꼬리(넓고 비대칭)”로 정반대이며, 평형 peak 는 전류(C -rate)와 무관한데 실제 peak 는 C -rate 에 민감하다. 따라서 꼬리의 주된 원인은 평형 열역학이 아니라, 전류가 흐를 때 평형을 못 따라가는 동역학이다. 단, 그 동역학으로 가기 전에 — 평형 형태 자체가 이상 극한이 전부가 아니다. 다음 절이 정규용액 상호작용($\Omega_j \neq 0$)·상분리까지 평형 기준선을 넓히고, 그 뒤 §1.5 가 동역학 지연을 다룬다.

1.4 정규용액 상호작용과 상분리

앞 절 평형 기준선은 이상 극한($\Omega_j = 0$)의 매끄러운 logistic 이었다. 그러나 흑연 staging 은 정규용액 상호작용 $\Omega_j \neq 0$ 의 일차 상전이라, 평형 형태 자체가 — 동역학에 앞서 — 비단조가 될 수 있다. 본 절은 그 상분리 열역학을 세운다: 그것이 (i) $\Omega_j > 2RT$ 구간에서 peak 를 비단조로 만들고, (ii) 뒤에서 충방전 히스테리시스 (§??)의 분기를 만드는 뿌리다.

1.4.1 정규용액 자유에너지 — 앞 절 μ 와 같은 g_j

앞 절 화학퍼텐셜 식 (1.9) 의 상호작용 항 $\Omega_j(1 - 2\theta_j)$ 는 정규용액(regular solution) 모형에서 온다. 전이 j 의 진행률 $\xi (= 1 - \theta_j)$ 에 대한 몰당 자유에너지는 혼합 entropy 와 상호작용 enthalpy 의 합이다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + \underbrace{RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]}_{-TS_{\text{mix}}} + \underbrace{\Omega_j \xi(1 - \xi)}_{\text{상호작용}}. \quad (1.16)$$

혼합 entropy 항은 앞 절 식 (1.6) 의 S_{mix} 그대로이고($\xi \leftrightarrow \theta$ 대칭), 상호작용 항은 평균장에서 “전환-미전환” 이웃 쌍의 분율 $\propto \xi(1-\xi)$ 에 쌍당 초과 에너지 Ω_j ($\sim z[\epsilon_{AB} - \frac{1}{2}(\epsilon_{AA} + \epsilon_{BB})]$, z =이웃 수)를 곱한 것이다 — $\Omega_j > 0$ 이면 동종 자리 선호(이중 쌍 분리)라 분리를 부추긴다. g_j 의 점유율 미분이 곧 앞 절 식 (1.9) 의 $\mu_{\text{Li}}(\theta)$ 다 — 같은 g_j 를 한 번은 *peak*(미분)로, 한 번은 상분리(곡률)로 본다.

1.4.2 곡률과 임계 온도 — 이중 우물

상분리는 g_j 의 곡률이 정한다:

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.17)$$

entropy 항 $+RT/[\xi(1-\xi)] > 0$ 은 항상 볼록(섞이려 함), 상호작용 항 $-2\Omega_j$ 는 $\Omega_j > 0$ 라 항상 오목(뭉치려 함). 양 끝($\xi \rightarrow 0, 1$)서는 entropy 가 발산해 $g_j'' > 0$ 이지만, 가운데서 Ω_j 가 크면 $-2\Omega_j$ 가 이겨 $g_j'' < 0$ — 이중 우물이다. 경계는 g_j'' 이 가장 작은 $\xi = \frac{1}{2}$ 서 $4RT - 2\Omega_j = 0$, 곧 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$: $T > T_{c,j}$ ($\Omega_j < 2RT$) 면 한 우물(고용체, 앞 절 logistic 그대로), $T < T_{c,j}$ ($\Omega_j > 2RT$) 면 이중 우물(상분리).

1.4.3 binodal · spinodal · 준안정

이중 우물에서 한 균질 상보다 두 상(ξ 작은·큰)으로 갈라지는 편이 자유에너지가 낮다 — 미스시빌 리티 갭. 갈림은 두 경계로 규정된다:

- **binodal** $\xi_{b,j}^{\pm}$ — 두 상이 평형으로 공존하는 조성. 두 상의 화학퍼텐셜이 같고 $\mu(\xi_b^-) = \mu(\xi_b^+)$ 교환이 자유에너지를 안 바꾸는 조건이 g_j 의 공통 접선(두 점서 같은 기울기 = μ , 같은 절편)으로 나타난다 — 공통 접선이 곧 평탄 전위(plateau) 다.
- **spinodal** $\xi_{s,j}^{\pm}$ — $g_j'' = 0$ 의 역학적 불안정 경계. 안쪽($g_j'' < 0$)은 무한소 요동에도 즉시 분리(불안정), binodal-spinodal 사이($g_j'' > 0$ 이나 공통 접선 위)는 준안정.

조성축이 세 영역(안정 단일 상 / 준안정 / 불안정)으로 나뉘며 준안정이 뒤 히스테리시스의 무대다. 준안정 영역에선 새 상의 핵이 임계 크기를 넘어야(핵생성 장벽) 전이가 시작된다 — 장벽은 구동력이 작은 binodal 근처서 크고 안쪽으로 갈수록 준다. 장벽이 크면 계가 균질 준안정 분기를 따라 *spinodal* 까지 과주행한 뒤에야 (거기선 준안정 최솟값 자체가 사라져 장벽 없이) 분리한다. 충·방전이 서로 다른 끝에서 과주행하는 것이 충방전 히스테리시스의 근원이다(§??).

전위로 보면 **van der Waals 등온선**. 이중 우물이면 평형 전위 $V_{\text{eq},j}(\xi)$ (뒤에서 μ_{Li}/sF 로 정의)가 비단조 loop 를 그린다 — 압력-부피 van der Waals 등온선과 동형이다($g_j \leftrightarrow$ Helmholtz A , $\mu = dg/d\xi \leftrightarrow -P$, $\xi \leftrightarrow$ 부피). 음의 기울기 구간(spinodal 안쪽)이 vdW 의 양의 압축률($\partial P/\partial V > 0$) 불안정 가지에, 공통 접선이 Maxwell 등면적 작도(=평탄 전위)에 대응한다. 이 *loop* 의 두 어깨가 곧 충·방전 분기가 된다(§??) — 본 절 상분리가 뒤 히스테리시스로 이어지는 다리다.

비고. 단일 입자 vs 다입자. 위 *spinodal* 과주행은 단일 입자 그림이다. 실제 전극은 입자 집단이라 입자마다 임계 핵생성이 조금씩 다른 전위에서 일어나 하나씩 차례로 전환된다(*Dreyer* 다입자 [4]) — 같은 압력의 풍선 다발이 동시에 부풀지 않고 하나씩 부풀듯. 그래서 집단 거동은 단일 입자 과주행보다 분기 갈림을 매끄럽게·좁게 만들고, 단일 입자 *spinodal* 이 상한, 실측은 그 아래(축소 인자 γ_j , §??)에 놓인다.

1.4.4 peak 에의 영향, 그리고 다음

$\Omega_j > 2RT$ 면 isotherm 이 비단조라 그 구간 peak 는 앞 절 단일-phase logistic 로 기술되지 않고 상분리 plateau(좁고 큰 peak)가 된다 — staging 의 날카로운 peak 한 원인. $\Omega_j \leq 2RT$ 면 spinodal 이 없어 앞 절 logistic 그대로다(상호작용은 폭만 보정). 이로써 평형 기준선이 이상($\Omega = 0$)에서 정규용액($\Omega \neq 0$)까지 달렸다. 이제 전류가 흐를 때의 이탈(동역학)로 간다.

1.5 동역학 지연과 비대칭 꼬리

전류가 흐를 때 전환율 ξ_j 는 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 즉시 따라가지 못한다. 이 지연이 peak 를 어떻게 비대칭으로 늘리며, 왜 저온·고율에서 꼬리가 길어지는가?

1.5.1 완화 방정식의 유도

1차 완화의 근거. 전이 j 를 정/역 두 방향 속도 r_j^+, r_j^- 를 갖는 2-상태 과정으로 보면, 진행률의 순 변화는 전향(전이 완성=탈리튬화, ξ_j 증가; α 아직 전이 안 된 분율 $1 - \xi_j = \theta_j$, 즉 잔여 Li 점유율)과 역향(재리튬화, ξ_j 감소; α 이미 전이된(빈자리) 분율 ξ_j)의 차다:

$$\begin{aligned} \frac{d\xi_j}{dt} &= r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j = r_j^+ - (r_j^+ + r_j^-)\xi_j \\ &= (r_j^+ + r_j^-) \left[\frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} - \xi_j \right] \equiv k_j (\xi_{ss,j} - \xi_j), \end{aligned} \quad (1.18)$$

$k_j \equiv r_j^+ + r_j^-$ (완화 속도), $\xi_{ss,j} \equiv r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$ (정상점). 유일한 가정은 “ $r_j^\pm$ 를 ξ_j 의 작은 변화에 대해 국소 상수로 본다”이며, 그 위에서 위 재배열은 근사가 아니라 대수적 항등이다. 단, 전이 전체를 **단일 완화 모드** (1차 ODE)로 보는 것 자체가 *ansatz* 다 — 핵생성·상경계 이동 등 여러 시간척도를 하나의 유효 모드로 coarse-grain 한 것으로, 한 완화 시간이 지배할 때 타당하다(다중 모드·입자 분산 효과는 §1.8). **정상점과 평형값의 일치** ($\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$)는 detailed balance 의 귀결인데, 그 검증 ($r_j^+ / r_j^- = e^{A_j/RT}$ 가 식 (1.11) 을 재생함)은 §1.6 에서 정/역 속도를 구체화할 때 이루어진다 — 여기서는 $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$ 로 둔다(전방 참조).

속도상수와 활성화 배리어 (Eyring). 전이상태 이론에서 속도상수는, 전이상태를 통과하는 보편 빈도 $k_B T/h$ 에 장벽을 넘을 Boltzmann 인자를 곱한 것이다 [8]:

$$k_j \simeq k_0 \exp \left[-\frac{\Delta G_{a,j}}{RT} \right] \quad (k_0 = k_B T/h, \text{ 현상론적 prefactor}), \quad \Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}. \quad (1.19)$$

여기 k_j 는 완화 속도(= $r_j^+ + r_j^-$, 식 (1.18)) 그대로이며, 그 척도가 활성화 배리어의 Arrhenius/Eyring 형임을 적은 것이다(그래서 “=”가 아니라 “ $\simeq$ ”이고, k_0 는 $O(1)$ 수 인자·교환전류·활동도를 흡수하는 현상론 prefactor — §1.6). 정/역 분해는 §1.6 의 $r_j^\pm$ 로 구체화되며, forward 우세 꼬리에서 $k_j \simeq r_j^+$ 가 된다(peak 중심부 $A_j \approx 0$ 에서는 $r_j^+ \approx r_j^-$ 라 합이 인자 2 만큼 크지만 그 수 인자도 k_0 에 흡수). k_j 를 *forward* 속도로 재정의하지 않는다. 저온서 k_j 가 작아진다($e^{-\Delta H_{a,j}/RT}$ 가 급감) — 이것이 곧 “저온 긴 꼬리”의 근원이다. (꼬리 길이 절대값은 $L_{q,j} \propto 1/k_0$ 라 k_0 에 의존하나, 본 장 결론(꼬리의 온도·전위 의존성과 부호, Arrhenius 기울기로 뽑는 ΔH_a)은 k_0 를 피팅 prefactor 로 흡수하므로 그 값에 무관하다 — 단 흡수 인자들이 피팅 온도창에서 T -무관이라는 전제 하이며, 강한 T 의존은 Arrhenius 절편·기울기에 계통오차로 들어간다.)

1.5.2 지연이 만드는 비대칭 꼬리

측정축으로의 변환(시간 → 용량). 정전류 방전에서 무차원 용량 좌표 $q = \int |I| dt / Q_{\text{cell}}$ 는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ (단위시간당 흘린 용량분율)다. 연쇄율 $d\xi_j/dq = (d\xi_j/dt)/(dq/dt)$ 로 식 (1.18) 을 q 미분으로 바꾸면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)}{|I|/Q_{\text{cell}}} = \frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} (\xi_{\text{eq},j} - \xi_j). \quad (1.20)$$

지연의 방정식과 그 해. peak 를 지난(post-peak) 영역에서는 목표가 logistic 양극단으로 포화해 $\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) \rightarrow 0$, 따라서 $d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$ 이다. 지연을 $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ (첨자 없는 r_j =지연; 정/역 속도 $r_j^\pm$ 와 구별)라 하면 $dr_j/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq \simeq -d\xi_j/dq$ 이고, 식 (1.20) 을 넣으면

$$\frac{dr_j}{dq} = -\frac{Q_{\text{cell}} k_j}{|I|} r_j \equiv -\frac{1}{L_{q,j}} r_j, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}}. \quad (1.21)$$

이 1계 선형 ODE 의 해는 q_a (꼬리 시작점 — 조작적으로 평형 항이 포화해 $d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 가 정점값의 일정 분율(예 $\sim 5\%$) 이하로 떨어지는 단일 좌표 = 상승부에서 꼬리로 넘어가는 곳; 정확한 창은 피팅에서 선택, §1.9 S1)에서 적분해

$$r_j(q) = r_j(q_a) \exp\left[-\frac{q - q_a}{L_{q,j}}\right], \quad (1.22)$$

즉 지연이 지수로 감쇠한다. $L_{q,j}$ 는 “지연이 $1/e$ 로 줄어드는 방전 거리”, 곧 꼬리의 특성 길이이다. 관측 peak 항은 $d\xi_j/dq = -dr_j/dq = (r_j(q_a)/L_{q,j}) \exp[-(q - q_a)/L_{q,j}]$ 로 같은 지수형이다.

용량축 → 전압축. post-peak 에서 V_n 이 q 에 거의 선형이면 (dV_n/dq 가 q_a 둘레 상수; $V_a \equiv V_n(q_a)$), $q - q_a \simeq (V_n - V_a)/(dV_n/dq)$ 이고, 꼬리 진행 방향에서 $(V_n - V_a)$ 와 dV_n/dq 는 같은 부호라 그 비 = $|V_n - V_a|/|dV_n/dq| \geq 0$ 이다. (staging plateau 처럼 $dV_n/dq \rightarrow 0$ 인 2-상 공존 구간은 $L_{V,j} \rightarrow 0$ 이라 단일-phase 가정 밖이다 — 비고.§1.12; 본 꼬리식은 plateau 를 벗어난 단상 영역에 쓴다.) 따라서 꼬리는 전압축에서 감쇠한다(단방향 — post-peak 전향 영역 $s(V_n - V_a) \geq 0$ 에서만 정의되며, 양방향 대칭 감쇠가 아니다):

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \propto \exp\left[-\frac{|V_n - V_a|}{L_{V,j}}\right] \quad (s(V_n - V_a) \geq 0), \quad L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.23)$$

검산. $L_{q,j}$ 무차원. $|I|=C/s$, $Q_{\text{cell}}=C$, $k_j=s^{-1}$ 이므로 $|I|/(Q_{\text{cell}} k_j) = (C/s)/(C \cdot s^{-1}) = 1 - q$ 와 같은 무차원 길이. $L_{q,j}$ 상수는 국소 근사다: 정확한 지연 해는

$$r_j(q) = r_j(q_a) \exp\left[-\int_{q_a}^q \frac{dq'}{L_{q,j}(q')}\right]$$

이고, 꼬리 감쇠 길이 안에서 구동력 $\mathcal{A}_j$ (따라서 k_j)가 천천히 변해 $|dL_{q,j}/dq| \ll 1$ 일 때만 $L_{q,j}$ 를 그 구간 상수로 보고 적분 밖으로 뺀다(*slowly-varying*). 급변 구간에서는 단일 지수가 깨져 §1.8 의 중첩으로 넘어간다.

1.5.3 온도·C-rate 의존 — 관찰과의 일치

식 (1.21), (1.19) 에서 $1/k_j \simeq (h/k_B T) e^{\Delta G_{a,j}/RT}$ 이므로 ($k_0 = k_B T/h$ 현상론)

$$L_{q,j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} \exp\left[\frac{\Delta G_{a,j}}{RT}\right] \Rightarrow \begin{cases} \text{저온 } (T \downarrow): & k_j \downarrow \Rightarrow L_{q,j} \uparrow \Rightarrow \text{꼬리 길어짐 } (\checkmark), \\ \text{고율 } (|I| \uparrow): & L_{q,j} \uparrow \Rightarrow \text{꼬리 길어짐, peak 낮아짐.} \end{cases} \quad (1.24)$$

단일지수에서 늘어진(stretched) 꼬리로 — 후반부의 동기. 위 꼬리는 한 입자·한 배리어 $\Delta G_{a,j}$ 가 정의 단일 지수다. 그러나 실제 전극의 꼬리는 그보다 늘어져(stretched) 관측된다 — 입자마다 크기·결정성·국소 staging 이 달라 활성화 배리어가 분포를 이루고, 서로 다른 감쇠 길이 $L_{q,j}$ 가 겹치기 때문이다. 이 늘어짐을 정량화하는 것이 후반부(§1.7·§1.8)의 과제이며, 여기서 얻은 지수 꼬리 항은 최종식(§1.11)의 동역학 항이 된다(다울·다운도로 닫힌다 — §1.9 S3·S4).

핵심. 동역학 지연의 요지. 동역학 지연은 평형 *peak* 의 뒤쪽에 지수 꼬리를 붙여 *peak* 를 비대칭으로 만들고, 면적 보존상 높이를 낮춘다. (수치 감: $\Delta H_{a,j} \approx 40 \text{ kJ/mol}$ 이면 $25^\circ\text{C} \rightarrow -15^\circ\text{C}$ 에서 꼬리 길이 $L_{q,j}$ 가 약 10배 이상 길어진다 — $e^{(\Delta H_a/R)(1/258-1/298)} \approx e^{2.5} \approx 12$ 에 *prefactor* $1/T$ 까지.) 빠른 *kinetics* 극한($k_j \rightarrow \infty$)에서는 $L_{q,j} \rightarrow 0$ 이라 꼬리가 사라지고 평형 *peak*(§1.3)로 매끄럽게 복귀한다. 온도와 *C-rate* 의존성은 위 식들로 설명됐다; 남은 것은 전위가 k_j 를 바꾸는 방식이다 — 다음 절.

1.6 전위에 의한 유효 배리어

관찰의 핵심은 “온도에 의한 배리어 외에, 극판 전위가 배리어를 추가로 낮춘다”는 것이었다. 전위는 식 (1.19) 의 $\Delta G_{a,j}$ 에 어떻게 들어가는가?

1.6.1 구동력

§1.2 에서 구동 전위 V_{drive} (기본 = V_n)를 두었다. 전이 j 의 구동력(affinity)은 구동 전위가 전이 중심에서 벗어난 정도로, 식 (1.10) 의 평형 구동과 같은 형태의 몰당 자유에너지다(기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 에서 $\mathcal{A}_j/RT = s(V_n - U_j)/w_j$ — 식 (1.11) 의 logit 구동향과 동일):

$$\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j). \quad (1.25)$$

1.6.2 유효 배리어 — Butler–Volmer 방향성 장벽 이동

구동력에 의한 **forward** 장벽 강하. 정/역 두 방향(§1.5 의 $r_j^\pm$)을 보면, 구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 두 방향의 활성화 장벽을 비대칭으로 옮긴다 — 표준 Butler–Volmer/Brønsted–Evans–Polanyi 선형 자유에너지 관계다 [11, 10]. 전달 계수 $\chi \in [0, 1]$ (구동력 중 forward 장벽을 낮추는 몫; 반응 좌표상 전이상태의 위치로 해석)로 — 정·역 반응은 같은 전이상태를 공유하므로 전이상태 통과 빈도 *prefactor* $k_0 = k_B T/h$ (식 (1.19))가 두 방향에 공통이다 —

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}, \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}. \quad (1.26)$$

전달계수 분할과 합 1의 근거. 전달 계수 χ 는 전이상태의 반응 좌표상 분을 위치다(0=반응물 쪽, 1=생성물 쪽, $\frac{1}{2}$ =가운데). 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 두 우물의 상대 높이를 기울이면, 같은 한 점인 전이상태가 그 분을만큼 따라 움직여 — forward 장벽(반응물→전이상태)은 $\chi \mathcal{A}_j$ 만큼 내려가고, backward 장벽(생성물→전이상태)은 나머지 $(1-\chi)\mathcal{A}_j$ 만큼 올라간다 [10, 11]. 두 계수의 합이 정확히 1 인 것은 자유 선택이 아니라 **detailed balance** 의 강제다: 아래에서 정/역 비 $r_j^+/r_j^- = e^{[\chi+(1-\chi)]\mathcal{A}_j/RT}$ 가 자유에너지 차의 Boltzmann 인자 $e^{\mathcal{A}_j/RT}$ 와 같으려면 지수의 두 몫의 합이 반드시 1 이어야 한다(아니면 운동학이 주는 평형 상수가 열역학 구동력과 어긋나 평형이 깨진다). 즉 χ 자체는 0~1 의 자유 파라미터지만, “ χ 와 $1-\chi$ 로 갈라져 합이 1”은 두 방향이 같은 전이상태를 공유함의 대수적 귀결이다.

평형 불변 (detailed balance). 위 합=1 로 두 방향 비는

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp \left[\frac{(\chi \mathcal{A}_j) - (-(1-\chi)\mathcal{A}_j)}{RT} \right] = \exp \left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT} \right], \quad (1.27)$$

(χ 가 상쇄). 따라서 정상점은 $\xi_{ss,j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{1}{1 + r_j^-/r_j^+} = \frac{1}{1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}}$. 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$ 에서 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$, $w_j = RT/F$ 이므로 이는

$$\xi_{ss,j} = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j)/w_j]} = \xi_{eq,j} \quad (1.28)$$

즉 §1.3 의 logistic (1.11) 과 정확히 일치한다 — §1.5 에서 전방참조로 둔 $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$ 가 여기서 증명된다. 장벽 이동은 평형 target 을 옮기지 않는다: 평형은 두 상태의 자유에너지 차($\mathcal{A}_j$)가 정하고, 장벽(활성화)은 거기 도달하는 속도만 정한다(전이상태 이론의 표준 역할 분리; χ 가 식 (1.27) 에서 상쇄되는 것이 그 표현).

완화 속도의 유효 배리어(regime 명시). 완화 속도는 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 다. 방전(탈리튬화)에서 전이가 완성되는 꼬리 영역은 구동 전위가 전이 중심을 forward 방향으로 지난 곳이므로 (ξ_j 가 1 로 갈 때 $V_n > U_j$, 따라서 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j) > 0$, $s = +1$), 식 (1.27) 로 $r_j^+/r_j^- = e^{\mathcal{A}_j/RT}$ 다. 이 비가 충분히 크면 ($\mathcal{A}_j \gtrsim RT$, forward 우세) r_j^- 를 무시해 $k_j \simeq r_j^+$ — 상대 보정은 $r_j^-/r_j^+ = e^{-\mathcal{A}_j/RT}$ 라 $\mathcal{A}_j = RT$ 서 약 37%(3RT 서 ~ 5%)이므로, 단일지수 꼬리는 $\mathcal{A}_j$ 가 수 $RT (\gtrsim 3RT, \text{보정} \lesssim 5\%)$ 이상일 때 정확하다:

$$\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j, \quad k_j \simeq k_0 \exp \left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j}{RT} \right] \quad (\mathcal{A}_j \gtrsim 3RT). \quad (1.29)$$

구동력이 클수록 ($\mathcal{A}_j > 0$) forward 유효 배리어가 낮아져 완화 속도 k_j 가 커진다 — 평형 target 은 §1.3 그대로. 이것이 “전위가 배리어를 낮춘다”의 정확한 자리다(평형이 아니라 속도). 유효 작동 창: $\mathcal{A}_j \approx 0$ 인 peak 중심부에서는 $r_j^+ \approx r_j^-$ 라 $k_j \simeq 2r_j^+$ 로 단일지수 형태가 깨지지만, 거기서는 관측이 평형 상승부 (§1.3)로 지배되므로, 단일지수 꼬리 근사는 forward 우세 확장 꼬리 ($\mathcal{A}_j \gtrsim RT$)에 쓴다. (파라미터 식별: $\{\Delta G_{a,j}, \chi, k_0\}$ 피팅· $V_{\text{drive}} = V_n$ 측정· U_j 열역학 입력 — §1.9 S1–S4.)

유효 범위. 선형의 한계(Marcus 유추)와 작동 창. $-\chi \mathcal{A}_j$ 는 소구동력 1차 근사다. Marcus 포물면 $\Delta G^\ddagger(\mathcal{A}) = \frac{(\lambda - \mathcal{A})^2}{4\lambda} = \frac{\lambda}{4} - \frac{\mathcal{A}}{2} + \frac{\mathcal{A}^2}{4\lambda}$ 의 $\mathcal{A} = 0$ 1차 전개는 계수 $\partial \Delta G^\ddagger / \partial \mathcal{A}|_0 = -\frac{1}{2}$, 즉 대칭 극한 $\chi = \frac{1}{2}$ 을 유추로 준다 [9]. $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$ (큰 과전위·역전 영역)에서는 2차 곡률로 깨진다. intercalation 상전이로 1차 근거는 BV/BEP 경험식이고, Marcus 는 그 선형 형태의 물리적 유추로만 인용한다. 본 장의 유효 작동 창은 $RT \lesssim \mathcal{A}_j \ll \lambda$ — forward 우세로 $k_j \simeq r_j^+$ 가 서고(아래 한계), 선형 배리어 낮춤이 Marcus 2차로 깨지기 전이며, $\lambda \gg RT$ 라 이 창이 존재한다.

유효 범위. 속도 제한(직렬 시간척도; 불연속 절단을 피하는 구현). 전하전달이 빨라도 수송·유한 자리·고체 확산이 전체 진행을 제한할 수 있다. 임의 min/clip 대신 율속 단계의 직렬 합 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ 으로 둔다($k_{j,\text{act}}$ =식 (1.29) 의 활성화 속도; $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 면 $k_j^{\text{eff}} \rightarrow k_{j,\text{act}}$ 로 활성화 지배 환원). 이로써 강구동서 $\Delta G_{\text{eff},j} < 0$ 가 되어도 $\max(\cdot, 0)$ 같은 절단을 쓰지 않는다. 이하 꼬리식 ($L_{q,j}$)의 속도는 이 k_j^{eff} 다(활성화 지배면 $\simeq k_{j,\text{act}}$; $k_{j,\text{lim}}$ 의 V_{drive}/SOC 의존 가능성은 §1.12 (i) 수송 진단으로 점검). (이 eff 첨자는 직렬 율속 합성이고, 식 (1.29) 의 $\Delta G_{\text{eff},j}$ 의 eff 는 전위에 의한 배리어 낮춤으로 — 같은 첨자지만 다른 물리다.)

1.6.3 전위·C-rate 가 peak 를 바꾸는 통로

식 (1.29) 를 식 (1.21) 에 넣으면 $L_{q,j} \propto 1/k_j^{\text{eff}}$ 라 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_{\text{drive}} = -\partial \ln k_j^{\text{eff}} / \partial V_{\text{drive}}$ 이고 ($1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_{j,\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$, $k_{j,\text{lim}}$ 은 V_{drive} 무관 가정), $\partial \mathcal{A}_j / \partial V_{\text{drive}} = sF$ (식 (1.25)) 이고 전위 의존은 $k_{j,\text{act}}$ 만 통하므로 (연쇄율 $\partial \ln k_j^{\text{eff}} / \partial V_{\text{drive}} = \frac{k_{j,\text{lim}}}{k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}} \partial \ln k_{j,\text{act}} / \partial V_{\text{drive}}$) 꼬리 길이의 전위 의존은

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V_{\text{drive}}} = -\frac{k_{j,\text{lim}}}{k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}} \frac{\chi s F}{RT} \leq 0 \quad (s = +1). \quad (1.30)$$

활성화 지배 $k_{j,\text{act}} \ll k_{j,\text{lim}}$ 극한에서 인자 $k_{j,\text{lim}} / (k_{j,\text{act}} + k_{j,\text{lim}}) \rightarrow 1$ 이라 $-\chi s F / RT$ 로 환원된다; 유한 공율속이면 그만큼 감소하나 인자 $\in (0, 1]$ 이라 부호 ($\chi > 0$ 이면 < 0 — 전위 의존)는 그대로다 (§1.12 반증 지문이 율속 비율에 전고한 까닭).

핵심. 세 인자의 peak 진입. 구동 전위가 커지면 *forward* 유효 배리어가 낮아져 꼬리가 짧아진다. 또 측정축에서는 분극 $s_I |I| R_n$ (식 (1.3)) 이 *apparent peak* 위치를 밀어, *C-rate* 가 위치 이동에도 기여한다. 이로써 세 인자(온도·*C-rate*·전위)가 모두 k_j 와 $L_{q,j}$ 를 통해 *peak* 에 들어왔다. 남은 물리는 하나 — 전극 입자가 동일하지 않다는 것이다. 그 비균질이 §1.5 에서 예고한 늘어진(*stretched*) 꼬리를 만든다. 이를 다루려면 분포·가중 평균·분산 전파의 통계 도구가 필요하므로 — 다음 절 (§1.7) 은 잠시 그 도구를 정비하고, 그 위에서 §1.8 가 입자 분포를 정량화한다.

1.7 입자 분포를 다루는 통계적 기술

도구 정비 막간. 앞 절들이 한 입자의 물리를 담았다면, 여기서 잠시 멈춰 입자 집단을 다룰 통계 도구를 베풀다 — §1.5 가 예고하고 §1.6 가 가리킨 늘어진 꼬리가 이 도구로 정량화된다. §1.6 까지 한 전이를 활성화 배리어 한 값 $\Delta G_{a,j}$ 로 다뤘으나, 실제 전극은 입자 집단마다 배리어가 다르다 (§1.8). 따라서 관측은 배리어 분포에 대한 합이며, 이를 기술하려면 분포·가중 평균·분산 전파·변수 변환·연속 중첩의 다섯 통계적 기술이 필요하다. 본 절은 이를 확률과 미적분만으로 본 문제에 맞게 자족적으로 확립한다 — 이후 §1.8 가 그대로 인용하며, 본 절의 결과식은 §1.8 의 입력이다.

1.7.1 활성화 배리어의 분포와 밀도

전극 입자 집단은 크기·결정성·국소 staging 이 제각각이라 활성화 배리어 G 가 단일 값이 아니라 분포를 이룬다. 이를 밀도(density) $\rho_G(G)$ 로 기술하며, $\rho_G(G) dG$ 는 배리어가 구간 $[G, G + dG]$ 에 드는 집단의 분율이다:

$$\rho_G(G) dG = (\text{배리어가 } [G, G + dG] \text{ 에 드는 집단의 분율}), \quad [\rho_G] = 1/[\text{에너지}]. \quad (1.31)$$

전 구간의 분율 합이 1 이므로 정규화(normalization) 조건은

$$\int_0^\infty \rho_G(G) dG = 1. \quad (1.32)$$

본 장의 ρ_G 는 단순 입자 수 밀도가 아니라, 각 집단이 관측 dQ 에 기여하는 용량 몫까지 반영한 용량 가중 밀도(capacity-weighted density)다. 따라서 ρ_G 가중 합이 곧 관측 신호가 된다.

1.7.2 분포에 대한 가중 평균(ensemble average)

관측량은 한 집단이 아니라 모든 집단의 기여를 분율로 가중해 합한 값이다. 집단 양 $f(G)$ 의 가중 평균은 합을 적분으로 옮겨

$$\langle f \rangle = \int_0^\infty f(G) \rho_G(G) dG, \quad (1.33)$$

즉 각 집단 값 $f(G)$ 를 분율 $\rho_G dG$ 로 가중한 적분이다. §1.8 의 중첩식(식 (1.36)) 은 각 배리어 집단의 꼬리 기여를 $f(G)$ 로 두고 이 평균을 취한 것으로, 임의의 결합이 아니라 분율 가중 합이다.

1.7.3 분산의 전파와 지수적 증폭

분포는 평균뿐 아니라 그 폭으로도 특징지어진다. 분산(variance) $\sigma_G^2 = \langle (G - \langle G \rangle)^2 \rangle$, 표준편차(standard deviation) σ_G 가 그 척도이며, 선형 척도 변환의 분산은 $\text{Var}(aG) = a^2 \sigma_G^2$ 다. 꼬리 길이는 배리어의 지수이므로 — 동일 $T \cdot |I| \cdot$ 구동력에서 집단 간 차이가 배리어 G 뿐이라 $L_q \propto e^{(G - \chi A_j)/RT}$ (§1.6. §1.8; 구동항 χA_j 는 집단 공통이라 아래 const 에 흡수) — 로그를 취하면 $\ln L_q = \text{const} + G/RT$ 로 선형이 되어 ($\chi A_j/RT$ 는 그 const 에 들어가 분산에 무관), $a = 1/RT$ 로

$$\text{Var}(\ln L_q) = \left(\frac{1}{RT} \right)^2 \sigma_G^2, \quad \sigma_{\ln L_q} = \frac{\sigma_G}{RT}. \quad (1.34)$$

배리어 분산이 길이(로그) 분산으로 $1/RT$ 만큼 증폭되므로, 저온($RT \downarrow$) 일수록 길이 분산이 커진다. 고정된 입자 분포가 온도를 통해 거동을 바꾸는 메커니즘이며, §1.8 의 “저온에서 꼬리가 더 늘어진다”의 근원이다.

1.7.4 변수 변환과 밀도 보존

분포의 가로축을 배리어 G 에서 길이 L 로 옮길 때 한 집단의 분율은 좌표 선택에 무관하게 보존되므로, 두 밀도는

$$A_L(L) dL = \rho_G(G) dG \implies A_L(L) = \rho_G(G(L)) \left| \frac{dG}{dL} \right| \quad (1.35)$$

로 연결된다($|dG/dL|$ =Jacobian). 본 문제에 대한 구체적 전개는 §1.8 의 심화에서 수행하며, 본문에는 분율 보존만으로 충분하다.

1.7.5 지수 감쇠의 연속 중첩

빠른 집단(작은 L) 은 peak 근처에서 감쇠를 마치고 느린 집단(큰 L) 은 꼬리를 멀리까지 연장한다. 단일 지수 $e^{-x/L}$ 를 여러 L 에 대해 분율로 가중 중첩하면(식 (1.33)), 결과는 단일 지수가 아니라 초기에 빠르고 후미에서 완만한 stretched exponential 꼬리가 된다 [13, 14, 15].

핵심. 요약. 입자 분포는 밀도 ρ_G (정규화 식 (1.32))로, 관측은 그에 대한 가중 평균 $\int f \rho_G dG$ (식 (1.33))로 기술된다. 길이가 배리어의 지수이므로 배리어 분산은 길이 분산으로 σ_G/RT 만큼 증폭되고(식 (1.34)) 저온에서 꼬리가 더 늘어진다. 배리어 분포는 길이 분포로 분율 보존 변환되며(식 (1.35)), 지수 감쇠의 연속 중첩은 *stretched exponential* 꼬리를 준다. §1.8 는 이 다섯 기술로 입자 분포를 정량화한다 — 새 물리가 아니라 분율 가중 합산이다.

1.8 배리어 분포와 중첩

지금까지 한 전이의 배리어 $\Delta G_{a,j}$ 를 한 값으로 다뤘다. 그러나 실제 전극의 입자는 크기·국소 staging·결정성·결정립계가 제각각이다. 이 차이를 무시할 수 없다 — 관측 peak/꼬리는 여러 입자 집단의 합이기 때문이다. 어떻게 합치는가?

입자 분포 → 배리어 분포 → 중첩(네 단계).

- (a) **입자별 배리어 차이.** 큰 입자/작은 입자, 결정성이 좋은/나쁜 입자, staging 환경이 다른 도메인은 같은 전이라도 넘어야 할 활성화 장벽이 다르다.
- (b) **배리어 분포.** 한 값 대신 분포 $\rho_G(G)$ 로 기술한다 (§1.7 의 밀도; 정규화 식 (1.32) $\int_0^\infty \rho_G(G) dG = 1$). ρ_G 는 입자 크기 분포·국소 상태에서 오는 독립 물리량이며, 각 집단이 관측 dQ 에 내는 용량 몫까지 흡수한 용량 가중 분포다. (구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 집단 공통 — 동일 평균장 V_n — 이라 분포는 배리어 G 에만 둔다.)
- (c) **집단별 꼬리 길이.** 장벽 G 인 집단은 식 (1.21), (1.29) 로 자신의 꼬리 길이 $L_q(G) \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(G - \chi \mathcal{A}_j)/RT}$ 를 갖는다(활성화 지배 $k_j^{\text{eff}} \simeq k_{j,\text{act}}$ 형 — 이하 §1.8 §1.9 단헌식 공통 *scope*; 유한 공율속은 식 (1.30) 의 감쇠인자와 §1.12 경쟁원 배제로 다룬다). 장벽이 길이로 지수 변환됨에 유의 — 작은 배리어 분산이 길이에서 지수적으로 확대된다.
- (d) **선형 중첩.** 관측되는 dQ 는 각 집단의 기여 dQ_G 의 선형 합이다 (독립 완화 가정에서 신호가 가산적). 각 집단 기여(식 (1.23); 그 집단의 잔류 지연 $r_a(G) = r_j(q_a; G)$ 가 진폭)를 ρ_G 로 가중 적분하면 (§1.7 의 가중 평균, 식 (1.33))

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{dQ}{dV_n} \Big|_{\text{tail}} &= Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} \exp\left[-\frac{V_n - V_a}{L_V(G)}\right] dG \quad (s(V_n - V_a) \geq 0), \\ L_V(G) &= \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_q(G), \quad r_a(G) \equiv r_j(q_a; G). \end{aligned}} \quad (1.36)$$

중첩 결과의 해석. 빠른 집단(작은 G , 작은 L_q)은 peak 근처에서 감쇠를 마치고, 느린 집단(큰 G) 이 꼬리를 멀리까지 연장한다. ($\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G})$ 극한에서 적분이 sifting 으로 닫혀 식 (1.38) 의 단일 지수 ($L_V = L_V(\bar{G})$)로 정확히 환원된다 — §1.9 와 정합.) 용량 보존: 일반 분포에서 꼬리 면적은 $Q_j \int \rho_G(G) r_a(G) dG = Q_j \bar{r}_a$ 이고, 포화 근사 $\bar{r}_a = 1 - \overline{\xi_j(q_a)}$ 로 미완 용량과 같아 전이 총 용량 Q_j 를 넘지 않는다. 단일 지수의 연속 중첩은 일반적으로 단일 지수가 아닌 *stretched*(늘어진) 꼬리를 준다 [13, 14, 15] — §1.5 가 예고한 “실측 꼬리의 늘어짐”이 바로 이 분포 중첩의 귀결이며, 단일 입자 단일지수 (§1.5)는 분포가 좁은($\rho_G \rightarrow \delta$) 극한일 뿐이다.

저온 꼬리 확장(분산 전파 — §1.7). 식 (1.36) 의 $L_V(G)$ 는 $\ln(L_V/L_{V,0}) = G/RT$ (기준 길이 $L_{V,0}$ 가 구동항 $\chi \mathcal{A}_j$ 등 집단 공통 상수를 흡수해 무차원화; $\because L_V \propto L_q \propto e^{(G - \chi \mathcal{A}_j)/RT}$ 이고 $\chi \mathcal{A}_j$ 는 상수 오프셋이라 비에서 탈락)이므로, 배리어 분산 σ_G^2 가 $\text{Var}[\ln(L_V/L_{V,0})] = \sigma_G^2/(RT)^2$ (식 (1.34) 을 $L_V \propto L_q$ 로 적용), 즉 표준편차 σ_G/RT 로 전파된다. **저온일수록($RT \downarrow$) 길이 분산이 커져 꼬리가 더 늘어난다** — 고정된 배리어 분포가 온도를 통해 stretched 거동을 만드는 메커니즘이며, 이것이 관측의 “저온 긴 꼬리”를 입자 분포까지 포함해 설명한다.

심화. 길이 분포로의 좌표 변환(밀도 보존, 세 단계). 식 (1.36) 의 적분을 배리어 대신 길이 L_q (전압축은 $L_V = |dV_n/dq| L_q$ 로 비례)로 옮기는 변환 (§1.7 의 변수 변환, 식 (1.35) 의 본 문제 형식 전개)을 명시한다. 단계 1(밀도 보존): 집단의 분율은 좌표를 바꿔도 보존되므로 $A_L(L_q) dL_q = \rho_G(G) dG$. 단계 2(Jacobian): 역함수 $G(L_q) = \chi \mathcal{A}_j + RT \ln(L_q/L_0)$ ($L_0 = |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B T)$)에서 $dG/dL_q = RT/L_q > 0$ 이라 일대일이므로 $A_L(L_q) = \rho_G(G(L_q)) RT/L_q$. 단계 3(지지 범위): 배리어는 음수가 못 되므로 ($G \geq 0$) 길이에 최단 하한 $L_{\min} = L_0 e^{-\chi \mathcal{A}_j/RT}$ 가 생긴다($L_q < L_{\min}$ 에서 $A_L = 0$). 본문에는 이 형식이 필요 없다 — 식 (1.36) 의 “ ρ_G 가중 합”만으로 충분하다.

유효 범위. 독립 완화 가정·비유일성. 식 (1.36) 는 입자 집단이 서로 독립으로 완화한다고 본다 (평균장; 상경계 결합·협동 효과 무시) [3]. 또 ρ_G 가 배리어 G 하나로 모든 집단 차이를 흡수한다는 것 ($r_a(G) \cdot L_V(G)$ 와의 상관)이 평균장·단일전위 V_n 근사로 제한)이 본 절의 최강 가정이다. 또 *stretched* 꼬리에서 ρ_G 로의 역산은 비유일하므로 (ρ_G 외 다른 메커니즘도 같은 꼬리를 낼 수 있다), ρ_G 를 꼬리에서 역산하지 않고 독립 측정/모형한 ρ_G 로 *forward* 예측만 한다 (§1.12).

1.9 종합: 피팅 가능한 식과 3×3 의존성

위 다섯 물리 절(전하 보존 → 평형 → 지연 → 유효 배리어 → 분포; 통계 도구절 §1.7 제외)을 묶으면 dQ/dV 가 (V ; $T, |I|, V_{\text{drive}}$) 의 닫힌 함수가 된다. peak 의 위치·너비·높이는 세 인자에 각각 어떻게 반응하는가? 그리고 실무에 바로 쓸 가장 단순한 식은?

1.9.1 닫힌 형태 — “평형에서 지연을 뺀 것의 미분”

§1.8 의 꼬리를 상승부와 한 식으로 묶기. §1.8 는 한 전이의 꼬리(post-peak)만 배리어 분포 적분 식 (1.36) 으로 썼다. 그러나 관측 peak 는 상승부(rise)와 꼬리가 한 곡선이다. 이제 둘을 하나의 닫힌 식으로 묶으면, §1.3 의 평형 peak 가 rise 를, 식 (1.36) 가 그 뒤 꼬리를 담당함이 한눈에 드러난다.

관측 peak 항은 식 (1.4) 의 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. 실제 전환율 ξ_j 는 평형 목표 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 지연만큼 못 따라가므로 (§1.5), 그 모자란 양을 집단 평균한 가중 평균 지연

$$\bar{r}_j(q) \equiv \int_0^\infty \rho_G(G) r_j(q; G) dG, \quad r_j(q; G) = r_a(G) e^{-(q-q_a)/L_q(G)} \quad (\text{집단 } G \text{ 의 지연, 식 (1.22)})$$

을 빼서 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j$ 로 쓴다. 즉 $r_j(q; G)$ 는 §1.5 가 한 집단에 대해 구한 지연이고, $\bar{r}_j$ 는 그것을 §1.8 의 분포 ρ_G 로 평균 (§1.7 의 가중 평균)한 양이다.

이 지연의 미분이 곧 식 (1.36) 의 꼬리다(연결 확인). $\xi_j = \xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j$ 를 식 (1.4) 에 넣으면 peak 항이 평형 미분 빼기 지연 미분 두 조각으로 갈린다. 꼬리를 만드는 지연 조각 $-Q_j d\bar{r}_j/dV_n$ 을 풀면, post-peak 에서 한 집단의 지연이 $dr_j/dq = -(r_a(G)/L_q(G)) e^{-(q-q_a)/L_q(G)}$ 로 감쇠하고, 연쇄율 $d/dV_n = (dq/dV_n) d/dq$ 와 $L_V(G) = |dV_n/dq| L_q(G)$ 를 넣으면

$$-Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n} = Q_j \int_0^\infty \rho_G(G) \frac{r_a(G)}{L_V(G)} e^{-(V_n-V_a)/L_V(G)} dG,$$

즉 식 (1.36) 의 꼬리가 정확히 재현된다 — §1.8 의 분포 적분은 새 가정이 아니라 $\bar{r}_j$ 미분의 다른 표기였던 것이다. 그러므로 peak 전체는

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}} + Q_j \frac{d}{dV_n} (\xi_{\text{eq},j} - \bar{r}_j) = \underbrace{C_{\text{bg}} + Q_j \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n}}_{\text{평형 peak (rise)}} - \underbrace{Q_j \frac{d\bar{r}_j}{dV_n}}_{\text{지연이 깎는 꼬리}}}. \quad (1.37)$$

이것이 종합식이다 — 모호한 결합 연산이 아니라 평형 전환율에서 지연을 뺀 것의 미분이라는 정의된 형태다. peak 앞쪽(상승부)에서는 지연이 작아 평형 항 $Q_j d\xi_{\text{eq},j}/dV_n$ 이 지배하고, peak 뒤쪽에서는 $d\xi_{\text{eq},j}/dV_n \rightarrow 0$ 이라 $-Q_j d\bar{r}_j/dV_n$ 의 지수 꼬리(식 (1.36))가 지배한다. 빠른 kinetics 극한($\bar{r}_j \rightarrow 0$)에서 평형 peak (§1.3)로 복귀하므로 식이 무결하다. 측정축은 $V_n \rightarrow V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 환산.

1.9.2 3×3 의존성 표 (실무 산출물)

표의 행은 peak 의 위치·너비·높이, 열은 세 인자($T \downarrow, |I| \uparrow, V_{\text{drive}} \uparrow$)다. 각 칸은 그 인자가 그 특성을 바꾸는 경로 — 어느 식의 어느 항이 지배하고 부호가 어느 쪽인지 — 를 위 도출에서 직접 읽은 것이며 ($s = +1$ 방전 기준), 평형 항 (§1.3)과 동역학 꼬리 항 (§1.5-§1.8)이 반대로 미는 칸(특히 너비·높이의 T 열)이 곧 관찰 해소의 핵심이다.

	온도 $T \downarrow$	C-rate $ I \uparrow$	구동 전위 $V_{\text{drive}} \uparrow$
위치	$U_j(T)$ 이동, $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$ (1.15)	분극 $+s_I I R_n$ 이동 (1.3)	위치 직접 이동 없음 — $V_{\text{peak}} = U_j$ 는 V_{drive} 무관 (1.14); (1.30) 로 너비·높이에만
너비	평형 $w_j = RT/F \downarrow$ 좁힘 (1.11); 자연·분포 꼬리 $\uparrow$ 넓힘 ($L_{V,j} \gtrsim w_j$ 면 우세) (1.24)(1.36)	꼬리 $L_{q,j} \propto I \uparrow$ 넓힘 (1.24)	유효 배리어 $\downarrow \Rightarrow L_{q,j} \downarrow$ 좁힘 (1.30)
높이	평형 $1/w_j \uparrow$, 자연·분포가 낮춤(면적 보존) (1.24)	$ I \uparrow \Rightarrow$ 낮춤 (1.24)	배리어 $\downarrow \Rightarrow$ 꼬리 짧아져 높임 (1.30)

표 읽는 법(칸별 기전). 표는 외울 것이 아니라 어느 식의 어느 항에서 읽히는지를 보는 것이다. 위치 행 — 온도는 평형 중심 $U_j(T)$ 를 반응 엔트로피만큼 옮기고(식 (1.15)), C-rate 는 분극 $s_I |I| R_n$ 으로 *apparent* 위치를 밀며(식 (1.3)), 구동 전위는 평형 중심을 옮기지 못한다 ($V_{\text{peak}} = U_j$ 는 V_{drive} 무관 — 전위는 평형 target 이 아니라 도달 속도만 바꾸므로). 너비 행 — 평형 폭 $w_j = RT/F$ 는 저온서 좁아지지만(식 (1.11)), 동역학 꼬리 $L_{V,j}$ 는 저온·고율서 넓어지고(식 (1.24)), 구동 전위는 유효 배리어를 낮춰 꼬리를 좁힌다(식 (1.30)). 높이 행 — 면적이 $\sim Q_j$ 로 보존되므로 너비와 반대로 움직여, 평형은 저온서 높이고 꼬리는 낮춘다. 이 표의 핵심은 너비·높이의 T 열에서 평형 항과 꼬리 항이 반대 부호로 경쟁한다는 점이다 — 평형만 보면 “저온서 좁고 높다”인데, 꼬리가 이기면 관측은 “저온서 넓고 낮다”로 뒤집힌다.

핵심 관찰 해소. 평형은 너비를 “저온서 좁힘”으로 예측하나, 동역학 꼬리가 평형 폭보다 크면($L_{V,j} \gtrsim \Delta V_{1/2} \sim w_j$; 저온·유한 전류에서 일반적) 꼬리 넓힘이 우세해 저온서 넓고 비대칭이 된다 — 관찰과 일치. (두 항의 크기 우열은 데이터로 확인할 정량 문제이며, 본 장은 각 항의 부호와 우세 조건 $L_{V,j} \gtrsim w_j$ 를 도출한다.) C-rate·전위 방향도 가정이 아니라 위 식들에서 부호로 도출됐다.

1.9.3 실무 피팅 근사식

우세 집단 극한. ρ_G 가 한 배리어 $\bar{G}$ 둘레에 좁게 몰리면($\rho_G \rightarrow \delta(G - \bar{G})$), 식 (1.36) 의 적분이 델타 sifting 으로 단한다($\int \delta(G - \bar{G}) f(G) dG = f(\bar{G})$):

$$L_{q,j} \simeq \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B T} e^{(\bar{G} - \chi A_j)/RT}, \quad \left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tail}} \approx \frac{Q_j r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_a)/L_{V,j}}, \quad L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}. \quad (1.38)$$

즉 peak 는 평형 *logistic* 상승부 + 단일 지수 꼬리이고, 꼬리는 특성 길이 $L_{V,j}$ (전압 단위)의 지수 감쇠다(꼬리는 식 (1.23) 처럼 post-peak 단방향 $s(V_n - V_a) \geq 0$ 에서만). **단일지수 vs stretched 선택.** 분포가 좁으면($\rho_G \rightarrow \delta$) 이 단일지수가 정확하고 (§1.5 환원), 넓어 꼬리가 휘면(stretched) 식 (1.36) 의 분포 적분으로 돌아가 ρ_G 폭을 독립 입력으로 더한다 — §1.7-§1.8 의 분포는 버린 우회가 아니라 단

일지수가 깨지는 데이터에서 켜지는 항이다. 여기서 $r_{a,j} \equiv r_j(q_a) = \xi_{eq,j}(q_a) - \xi_j(q_a) \in (0, 1]$ 는 꼬리 시작점의 잔류 지연(전이가 꼬리로 넘기는 미완 분율)이며, 꼬리 면적은 $\int (dQ/dV_n)_{tail} dV_n = Q_j r_{a,j}$ 다. 정확히는 상승부가 $Q_j \xi_j(q_a) = Q_j [\xi_{eq,j}(q_a) - r_{a,j}]$ 를, 꼬리가 $Q_j r_{a,j}$ 를 담아 합이 $Q_j \xi_{eq,j}(q_a)$ 인데, 꼬리 영역의 포화 근사 $\xi_{eq,j}(q_a) \simeq 1$ (식 (1.21) 유도 전제) 하에서 상승부 $\simeq Q_j(1 - r_{a,j})$, 총합 $\simeq Q_j$ 로 보존된다. 이 인자 $r_{a,j}$ 없이 $Q_j/L_{V,j}$ 로 두면 꼬리 항만으로 Q_j 가 소진되어 용량 보존이 깨진다.

검산. Worked example — 한 전이의 peak 치수 ($Q_j = 0.5 Q_{cell}$ 가정). 평형 폭은 $25^\circ C$ 에서 $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}$ 라 $FWHM = 3.53 w_j \approx 91 \text{ mV}$, 순 peak 높이는 $Q_j/(4w_j) = 0.5 Q_{cell}/(4 \times 0.0257) \approx 4.9 Q_{cell}/V$. 같은 전이가 $-15^\circ C$ 에선 $w_j = 22.2 \text{ mV}$ 로 좁아져 $FWHM \approx 78 \text{ mV}$, 높이는 $\approx 5.6 Q_{cell}/V$ — 평형만 보면 저온서 더 좁고 높다. 그러나 동역학 꼬리 길이 $L_{q,j} \propto e^{\Delta H_a/RT}$ 는 $\Delta H_a = 40 \text{ kJ/mol}$ 이면 $25^\circ C \rightarrow -15^\circ C$ 에서 약 12배 길어져 (§1.5), 꼬리가 평형 폭을 넘어서면 ($L_{V,j} \gtrsim w_j$) 관측 peak 는 거꾸로 저온서 넓고·낮고·비대칭이 된다 — 표의 너비·높이 T 열에서 평형과 꼬리가 반대로 미는 바로 그 칸이다. 이 한 예가 본 장 전체의 관찰(저온 긴 꼬리)을 수치로 압축한다.

식별 순서(비순환). 모든 파라미터를 한 데이터에서 동시 자유 피팅하면 공선형이라 분리 불가다. 핵심 원리는 공선형을 한 겹씩 벗기는 것이다 — 뒤 단계 파라미터와 꼬리에서 섞이는 양을 독립 실험으로 먼저 고정해 뒤 단계의 기지값으로 만들면, 각 단계에 미지수가 하나씩만 남아 순환이 끊긴다. 아래 순차 제약이 그 벗김의 순서이며 — 각 단계는 무엇을 고정하고, 무엇이 분리되며, 공선형이 어떻게 해소되는가로 읽는다.

- S1. 저울 OCV** ($|I| \rightarrow 0$, 꼬리가 사라진 평형). 고정 $\rightarrow \{U_j, w_j, Q_j\}$. 분리 근거: 동역학 꼬리가 없어 평형 peak(식 (1.14))만 남으므로 위치·너비·면적이 곧 U_j, w_j, Q_j .
- S2. 펄스/전류 차단.** 고정 $\rightarrow R_n$. 분리 근거: 전류 차단 직후 전압의 즉각 도약(IR-drop) $\Delta V = s_I |I| R_n$ 에서 R_n 을 읽는다(GITT) [16]. R_n 과 χ 가 둘 다 꼬리를 늘려 공선형이므로 R_n 을 먼저 묶는다.
- S3. 다전류/전위** (χ 를 Arrhenius 앞에서 먼저). 고정 $\rightarrow \chi$. 분리 근거: 식 (1.30) 의 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_{drive}$ 기울기에서 χ 가 나온다(활성화 지배 극한 $-\chi s F / RT$; 공율속 유한이면 식 (1.30) 의 감쇠인자 $k_{j,lim} / (k_{j,act} + k_{j,lim})$ 보정. $\mathcal{A}_j$ 는 S1:S2 기지값). χ 를 다음 단계(S4)보다 먼저 확정해, S4 의 구동항 보정 $\chi \mathcal{A}_j$ 를 기지값으로 만든다 — 이 순서가 “ χ 와 ΔH_a 가 둘 다 꼬리에 들어가 공선형”인 순환 의존을 끊어 비순환으로 식별한다. (실측: 고정 T , S1:S2 로 환산한 동일 SOC:tail window 에서 $\ln L_{q,j}$ 를 V_{drive} 로 회귀; 상세 절차는 피팅 장.)
- S4. 다운도 Arrhenius.** 고정 $\rightarrow \Delta H_a$ (순수, 기울기에서; ΔS_a 는 절편 $\Delta S_a/R + \text{const}$ 조합으로만 — 절 끝에서 상술). 보정의 대수 유도: 식 (1.38) 에 $\Delta G_a = \Delta H_a - T \Delta S_a$ 를 넣으면

$$\ln L_{q,j} \simeq \ln \frac{T_*}{T} + \frac{\Delta H_a - T \Delta S_a - \chi \mathcal{A}_j}{RT},$$

$$T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{cell} k_B} \text{ (특성 온도, K — 로그 인자 무차원화).}$$

$\ln(T_*/T)$ 의 $-\ln T$ 부분은 약한 온도 의존 보정항, 엔트로피 항 $-\Delta S_a/R (= -T \Delta S_a/RT)$ 는 상수 절편 ($1/T$ 무관)이며, 구동항 $-\chi \mathcal{A}_j/RT$ 는 $\mathcal{A}_j(T)$ 때문에 $1/T$ 에 비선형으로 섞인다. 좌변에서 $\ln(T_*/T)$ 와 구동항을 이항해

$$y(T) \equiv \ln \frac{T_*}{L_{q,j} T} - \frac{\chi \mathcal{A}_j(T)}{RT} \text{ 를 } \frac{1}{T} \text{ 로 회귀}$$

$$\Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_a}{R} \text{ (순수)}$$

(1.39)

(이항 후 남은 $1/T$ 계수는 $-\Delta H_a/R$ 뿐, 절편은 $\Delta S_a/R + \text{const}$). 분리 근거: prefactor·엔트로피·구동항을 보정해 순수 엔탈피만 기울기에 남긴다(χA_j 는 앞 단계 $S3$ 의 기지 χ 와 $S1\cdot S2$ 로 계산되므로 순환이 없다).

이로써 $\{U_j, w_j, Q_j, R_n, \Delta H_a, \chi\}$ 가 위 도출식만으로(활성화 지배 가정 하 — 유한 공율속이면 $k_{j,\text{lim}}$ 이 추가 미지수라 §1.12 (i) 수송 배제로 닫는다) 데이터에서 분리 추출된다. 단 ΔS_a 는 Arrhenius 절편 $\Delta S_a/R + \text{const}$ 에서 현상론적 prefactor(흡수된 k_0 ·활성면적 등; §1.5의 k_0 주)와 결합으로만 나오므로, prefactor를 독립 고정하지 않으면 ΔS_a 단독값은 식별되지 않는다(절편 조합으로만 결정). ρ_G (분포 폭)는 꼬리가 단일 지수에서 벗어나(stretched) 될 때 독립 입력으로 더한다(역산 금지).

유효 범위. 본 장 범위와 식별 교란 요인. (i) 본 장은 단일 방향(방전)·단일 전이를 다룬다 — lithiation/delithiation 간 OCV hysteresis는 peak 위치의 방향 비대칭을 따로 만들므로 본 장 밖이다(충전 branch 확장에서). (ii) 여러 전이가 겹치는 영역(관측의 “다음 peak와 겹침”)은 §1.10에서 전이 j 별 합산·OCV-anchored 분해로 본격 다룬다. (iii) 배경 용량 C_{bg} (식 (1.4))은 꼬리와 곡선형이 될 수 있어, $S1$ 에서 저율 OCV로 함께 고정한 뒤 그 위에서 꼬리를 회귀한다. (iv) 본 장 전위는 반쪽전지(상대전극 기준 내부 V_n) 척도이며 ICA도 dQ/dV_n 이다 — full-cell $V_{\text{cell}} = V_p - V_n$ 의 dQ/dV_{cell} 는 양극 기여가 섞이므로, 본 장 결과를 full-cell 데이터에 적용하려면 양극 분리(반쪽전지 기준 환원)가 선행되어야 한다.

1.10 다중 전이 겹침과 합산 분해

§1.9까지 단일 전이의 peak를 단았다. 그러나 관측의 한 축은 “C-rate가 커지면 peak가 겹친다”였고, 흑연은 전이가 여럿이다($N_p \approx 3 \sim 4$). 그 단독 곡선들이 겹칠 때 관측 ICA는 어떻게 합쳐지며, 저율 정보로 그 합을 어떻게 분해·예측하는가?

총 ICA의 선형 중첩. 전하 보존식 (1.1)은 처음부터 $\sum_j Q_j \xi_j$ 형이었고, 그 미분 (1.4)이 곧 총 ICA다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n} \quad (\text{식 (1.4)의 다전이 형}) \quad (1.40)$$

각 항 $Q_j d\xi_j/dV_n$ 은 식 (1.37)의 (평형 rise – 지연 꼬리) 구조다. 전이 집단이 서로 독립이면 (§1.8 평균장) 신호가 가산적이라 관측 ICA는 각 전이 단독 곡선의 합이다 — 새 가정이 아니라 전하 보존의 직접 미분이다.

겹침의 정량 기준. 인접 전이 $j, j+1$ 의 단독 곡선이 겹치는 조건은 둘이다: (i) 평형 peak 폭으로도 가까우면 — 중심 차가 두 평형 폭 평균 이하 $|U_{j+1} - U_j| \lesssim (\Delta V_{1/2,j} + \Delta V_{1/2,j+1})/2$ (각 $\approx 3.53w$; 식 (1.14)); (ii) 동역학 꼬리가 옆 peak까지 닿으면 — 꼬리 길이가 중심 차 이상 $L_{V,j} \gtrsim |U_{j+1} - U_j|$ (식 (1.23); 꼬리는 단방향이라 j 의 꼬리는 방전 방향 다음 전이 쪽으로 뻗는다). (ii)가 C-rate·저온의 겹침이다: 식 (1.24)로 $|I| \uparrow$ 또는 $T \downarrow$ 면 $L_{V,j} \uparrow$ 라, 저율서 분리됐던 peak가 고율서 조건 (ii)를 넘겨 융합한다. 융합 시작 전류·온도는 위 부등식의 등호로 추정된다.

검산. Worked example — 두 peak의 융합 개시. 인접 stage 전이가 $\Delta U = |U_{j+1} - U_j| \approx 100 \text{ mV}$ 떨어져 있고 평형 폭 $w_j = 25.7 \text{ mV}$ ($FWHM \approx 91 \text{ mV}$)면, 저율 평형서는 평균 $FWHM(\approx 91 \text{ mV})$ 이 간격(100 mV)보다 작아 겨우 분리된다. 전류를 키워 꼬리 $L_{V,j}$ 가 $\sim 100 \text{ mV}$ 로 자라면(조건 (ii)) j 의 꼬리가 $j+1$ peak에 닿아 융합이 시작된다. $L_{V,j} \propto |I| e^{\Delta H_a/RT}$ 라 저온일수록 더 낮은 전류에서 융합이 개시된다 — 관측의 “저온·고율서 peak가 겹친다”가 이 부등식의 등호로 정량화된다. 일단 융합하면 두 전이의 면적이 한 봉우리에 섞여, 저율 anchor 없이는 Q_j 를 되돌릴 수 없다(아래).

OCV-anchored 합산 분해·예측(절차). 융합한 고율 데이터에서 j 별 기여를 역산하면 비유일이다 (§1.8). 대신 저율 정보를 anchor로 forward 예측한다:

- S₁'.** 저울 OCV 로 분리 peak 에서 $\{U_j, w_j, Q_j\}_{j=1}^{N_p}$ 고정 (식 (1.14); §1.9 의 S1 과 동일). 저울서는 꼬리가 짧아 peak 가 분리되므로 전이별 평형 파라미터가 식별된다.
- S₂'.** 각 전이의 고울 단독 곡선 생성: 고정 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 에 동역학 $\{\Delta H_{a,j}, \chi\}$ 와 Arrhenius 절편 조합값 (§1.9 S3-S4 — ΔS_a 단독이 아니라 흡수 prefactor 와 결합된 절편이 $L_{q,j}$ 절대값을 정함) 을 넣어 j 별 평형 rise + 지수 꼬리 (식 (1.38)) 를 그린다.
- S₃'.** 합산 식 (1.40) 로 융합 형상을 예측한다 ($\sum_j$).
- S₄'.** 데이터 대조: 예측 융합 곡선을 고울 측정과 맞춰 동역학 파라미터를 정련한다 — $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 는 S₁ 고정값 유지 (자유화하면 공선형).

분리 가능성의 한계. peak 가 완전히 융합하면 j 별 면적 (Q_j) 분리는 고울 데이터만으로는 불가능 하다 (§1.9 공선형 논리의 겹침판). 저울 OCV anchor 가 있을 때만 융합 peak 의 합산 정보를 전이별로 되돌릴 수 있다 — 그래서 본 절은 “저울로 고정, 고울로 예측”의 forward 방향만 허용한다 (역산 금지, §1.8 비유일성과 정함).

1.11 종합 모델식과 피팅·예측 — 한 줄로

앞 절들이 각 절은 그 식의 한 항이라 했다. 이제 그 항들을 하나로 모은다. 관측 dQ/dV 는 (배경) + 전이별 (평형 상승부 + 동역학 꼬리)의 합이며, 이것이 본 장이 도달하는 단일 피팅식이다.

1.11.1 최종 모델식

측정 전위 V_{app} 를 내부 전위 $V_n = V_{app} - s_I |I| R_n$ (식 (1.3)) 으로 환산한 뒤, 전이 $j = 1, \dots, N_p$ 에 대해

$$\frac{dQ}{dV_{app}} = C_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[\underbrace{\frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}}_{\text{평형 상승부}} + \underbrace{\frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}}}_{\substack{\text{동역학 꼬리} \\ s(V_n - V_{a,j}) \geq 0}} \right]. \quad (1.41)$$

각 항은 앞 절의 닫힌 결과를 그대로 부른다:

$$\begin{aligned} \xi_{eq,j} &= [1 + e^{-s(V_n - U_j)/w_j}]^{-1} && \text{(식 (1.11); 평형 상승부} \rightarrow \text{§1.3),} \\ L_{V,j} &= \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell}} \frac{h}{k_B T} e^{(\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT} && \text{(식 (1.21)(1.29); 꼬리 길이} \rightarrow \text{§1.5§1.6),} \\ \mathcal{A}_j &= sF(V_n - U_j), \quad r_{a,j} = \xi_{eq,j}(q_a) - \xi_j(q_a) && \text{(식 (1.25); 구동력·잔류 지연).} \end{aligned}$$

$V_{a,j} = V_n(q_{a,j})$ = 전이 j 의 꼬리 시작 전위. 분포가 좁으면 ($\rho_G \rightarrow \delta$) 이 단일지수 꼬리가 정확하고, 넓어 꼬리가 휘면 (stretched) 그 꼬리 항을 식 (1.36) 의 ρ_G 적분으로 바꾼다 (§1.8). 이 한 식이 peak 의 위치·너비·높이와 그 온도·C-rate·전위 의존 (3×3 , §1.9) 을 모두 담는다.

1.11.2 피팅 파라미터 — 전이당 무엇을, 어느 데이터로

파라미터	의미	닫는 데이터	식
U_j	평형 중심 전위	저울 OCV peak 위치	(1.14)
w_j	평형 폭(이상 RT/F)	저울 OCV peak 너비	(1.11)
Q_j	전이 용량	저울 OCV peak 면적	(1.14)
R_n	분극 저항	전류 차단 IR-drop(GITT)	(1.3)
χ	전달 계수	다울 $\partial \ln L_{q,j}/\partial V$	(1.30)
$\Delta H_{a,j}$	활성화 엔탈피	다운도 Arrhenius 기울기	(1.39)
C_{bg}	배경 미분용량	저울 OCV 기저선	(1.4)
$(\rho_G \text{ 폭})$	배리어 분포 폭(선택)	꼬리 stretched 휨	(1.36)

즉 전이당 핵심 $\{U_j, w_j, Q_j, \Delta H_{a,j}\}$ 와 전이 공통 $\{\chi, R_n, C_{bg}\}$; 꼬리가 휠 때만 ρ_G 폭을 더한다.

1.11.3 데이터→파라미터(비순환)→예측

식별은 §1.9 의 **S1→S4** 순서다 — 각 단계가 앞 단계 기지값을 써 미지수를 하나씩만 남겨 공선형을 끊는다: **S1** 저울 OCV($|I| \rightarrow 0$)→ $\{U_j, w_j, Q_j, C_{bg}\}$; **S2** 전류 차단→ R_n ; **S3** 다울 → χ ; **S4** 다운도 Arrhenius→ $\Delta H_{a,j}$. 여러 전이가 겹치면 식 (1.40) 의 합산으로 저울-anchored *forward* 예측한다(역산 금지 — §1.10).

핵심. 이 식 하나로 끝난다. 저울 OCV + 전류 차단 + 다울·다운도(예 $OCV \cdot 0.1C \cdot 0.2C \times 15/23/45^\circ C$) 로 위 파라미터를 닫으면, 같은 식 (1.41) 에 임의의 $(T, |I|, V_{drive})$ 를 넣어 그 조건의 방전 dQ/dV 를 예측한다. 피팅은 식 하나, 파라미터는 전이당 소수, 데이터원은 분리돼 단계적.

1.11.4 데이터에서 예측까지 — 한 walkthrough

추상적 절차를 한 흐름으로 굳힌다. 한 셀의 흑연 음극을 예로:

1. 준평형(0.05C 또는 GITT) 방전 dQ/dV 에서 분리된 N_p 개 peak 의 위치·너비·면적을 읽어 $\{U_j, w_j, Q_j\}$ 와 기저선 C_{bg} 를 고정한다(S1).
2. 같은 SOC 들에서 전류 차단 IR-drop 으로 R_n 을 얻는다(S2).
3. 0.1C·0.2C 두 율의 동일 tail window 에서 $\ln L_{q,j}$ 를 V_{drive} 로 회귀, 기울기에서 χ (S3).
4. 15/23/45°C 의 $\ln L_{q,j}$ 를 구동향 보정해 $1/T$ 로 회귀, 기울기에서 $\Delta H_{a,j}$ (S4).

이제 식 (1.41) 에 이 파라미터와 원하는 $(T, |I|)$ 를 넣으면 그 조건의 곡선이 나온다. **검증 시험:** 피팅에 쓰지 않은 조건(예 0.5C·5°C)을 예측하고 그 측정과 대조한다 — 맞으면 모델이 서고, 빗나가면 §1.12 의 경쟁 원인(확산·전하전달)이 살아 있다는 신호다. 피팅이 아니라 외삽 예측이 진짜 시험이다.

1.12 검증과 반증(falsification)

지금까지 peak 의 모양과 그 인자 의존을 도출하고 겹침까지 예측했다. 좋은 이론은 반증 가능해야 하므로, 마지막으로 묻는다: “꼬리는 전위가 낮춘 유효 배리어의 동역학 산물”이라는 본 장의 주장은

어떻게 틀릴 수 있는가? 그리고 같은 꼬리를 내는 경쟁 원인과 어떻게 구별하는가?

반증 가능한 예측. 식 (1.39) 에서, 꼬리 길이의 Arrhenius 기울기를 구동항으로 보정한 $y(T)$ 의 기울기는 순수 $-\Delta H_a/R$ 이어야 하며 구동 전위에 무관해야 한다. 보정 전 유효 기울기는(해당 온도창서 $\mathcal{A}_j$ 거의 상수 + 활성화 지배 $k_{j,\text{act}} \ll k_{j,\text{lim}}$ 의 국소 근사로 — 후자는 아래 (i) 수송 진단으로 검증, 미수행 시 가정) $-(\Delta H_a - \chi \mathcal{A}_j)/R$ 라 전위에 의존한다(일반적으로 $\mathcal{A}_j(T)$ 비선형성·유한 공율속의 직렬 율속 항이 기울기를 추가 왜곡하나, 핵심은 전위 의존 자체다) — 이 전위 의존이 “전위가 배리어를 낮춘다”의 반증 가능한 지문이다. 보정 후에도 전위 의존이 남으면 본 설명은 기각된다.

경쟁 꼬리원의 배제. 꼬리 길이 $L_{q,j} \propto |I|$ 와 “전위 $\uparrow \Rightarrow$ 꼬리 $\downarrow$ ”는 단순 확산·접촉저항·전하전달 과전위도 공유한다. 따라서 그것만으로 barrier-lowering 에 귀속하면 오귀속이다. 두 분리가 모두 필요하다:

- (i) **확산 배제.** 고체상 확산이 율속이고 확산계수가 점유율 의존이면 transport-limited 유효 엔탈피도 전위 의존이다. GITT 완화 transient 형상($\sqrt{t}$ Cottrell=반무한 확산 vs 지수=계면 율속)으로 이를 독립 판정해 배제한 뒤에만 위 지문이 유효하다(이 형상 판정은 표준 진단으로 본 장 이론의 입력이다) [16].
- (ii) **전하전달 분리.** charge-transfer 과전위 η_{ct} 도 전위 지수의존이라 단일 전극서 χ 와 공선형이다. GITT/전류 차단(또는 EIS)으로 R_{ct} 를 독립 분리하는 표준 전기화학 진단 뒤에만 χ 의 “배리어 낮춤” 귀속이 성립한다 [16, 17].

세 후보는 꼬리의 거시 거동($\propto |I|$, 전위 $\uparrow \Rightarrow$ 꼬리 $\downarrow$)을 공유하므로 거시 관측만으론 못 가른다 — 갈라주는 것은 서로 다른 독립 진단이다:

원인	전위 의존의 출처	갈라 주는 독립 진단
배리어 낮춤(본 장)	유효 배리어 $-\chi \mathcal{A}_j$	구동항 보정 후 Arrhenius 기울기가 전위 무관 하면 성립 (식 (1.39))
고체상 확산	$D(\theta)$ 의 점유율 의존	GITT 완화가 $\sqrt{t}$ (Cottrell) 형 — 계면 율속의 지수형과 다름
전하전달 과전위	$\eta_{\text{ct}} \propto \ln i$	EIS 의 R_{ct} 반원(또는 전류 차단)으로 독립 분리

즉 반증의 칼날은 “보정 후에도 남는 전위 의존”이다 — 본 장의 barrier-lowering 이 옳다면 그것은 0 이어야 하고, $\sqrt{t}$ 완화나 R_{ct} 반원이 보이면 그만큼을 먼저 떼어내야 한다. 이 분리 없이 단일 데이터 셋에서 꼬리를 barrier-spectrum 으로 귀속하는 것은 금지한다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.

- [4] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [5] J. P. Sethna *et al.*, “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [6] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* **15**, 235 (1983). DOI: 10.1007/978-1-4615-7461-3_4.
- [7] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [8] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [9] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [10] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [11] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [12] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [13] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed comparison of the Williams–Watts and Cole–Davidson functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [14] D. C. Johnston, “Stretched exponential relaxation arising from a continuous sum of exponential decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [15] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched exponentials with T -dependent exponents from fixed distributions of energy barriers for relaxation times in fast-ion conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [16] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [18] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [19] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.